FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

BANKY, FINTECH A FINANČNÍ INSTITUCE

2. PŘEDNÁŠKA

1BP440 - Decentralizované a udržitelné finance

30. září 2026

Vysoká škola ekonomická v Praze

Financováno Evropskou unií NextGenerationEU

Národní plán obnovy

MŠMT

Přednáška 2 - Finanční trhy, infrastruktura a instrumenty (základní pojmy)

- intertemporální model finančního trhu
- klasifikace finančních trhů
- 3 formy efektivnosti kapitálových trhů
- bivalentní forma of corporate governance s důsledkem tunelování společností v ČR (Prof. Michal Mejstřík)
- 7 milníků finanční teorie (Markovitz, Sharpe, Vasicek, Modigliani & Miller, Akerlof, Fama, Black & Scholes)
- Eurobond = instrument obchodovaný v jiné než domácí měně; Eurodolary, Eurolibry,
- vysoce likvidní a kapitálově vybavené banky v ČR
- trendy na globálním finančním trhu
- rozdíly COVID-19 krize vs globální finanční krize
- finanční instrumenty (akcie, dluhopisy, finanční deriváty)

Cíle přednášky

1. **Vysvětlit základní funkce banky** a její roli finančního zprostředkovatele,
2. **Orientovat se v hlavních finančních výkazech banky** a chápat význam bankovního kapitálu,
3. **Posoudit finanční výkonnost a hodnotu banky** pomocí základních ukazatelů,
4. **Porovnat banky s dalšími finančními institucemi** – pojišťovnami, penzijními a suverénními fondy,
5. **Vysvětlit dopad Fintech a Bigtech na tradiční bankovní model** a identifikovat hlavní trendy budoucnosti bankovnictví,
6. **Pochopit ekonomické důvody bankovní regulace** a základní principy efektivního dohledu.

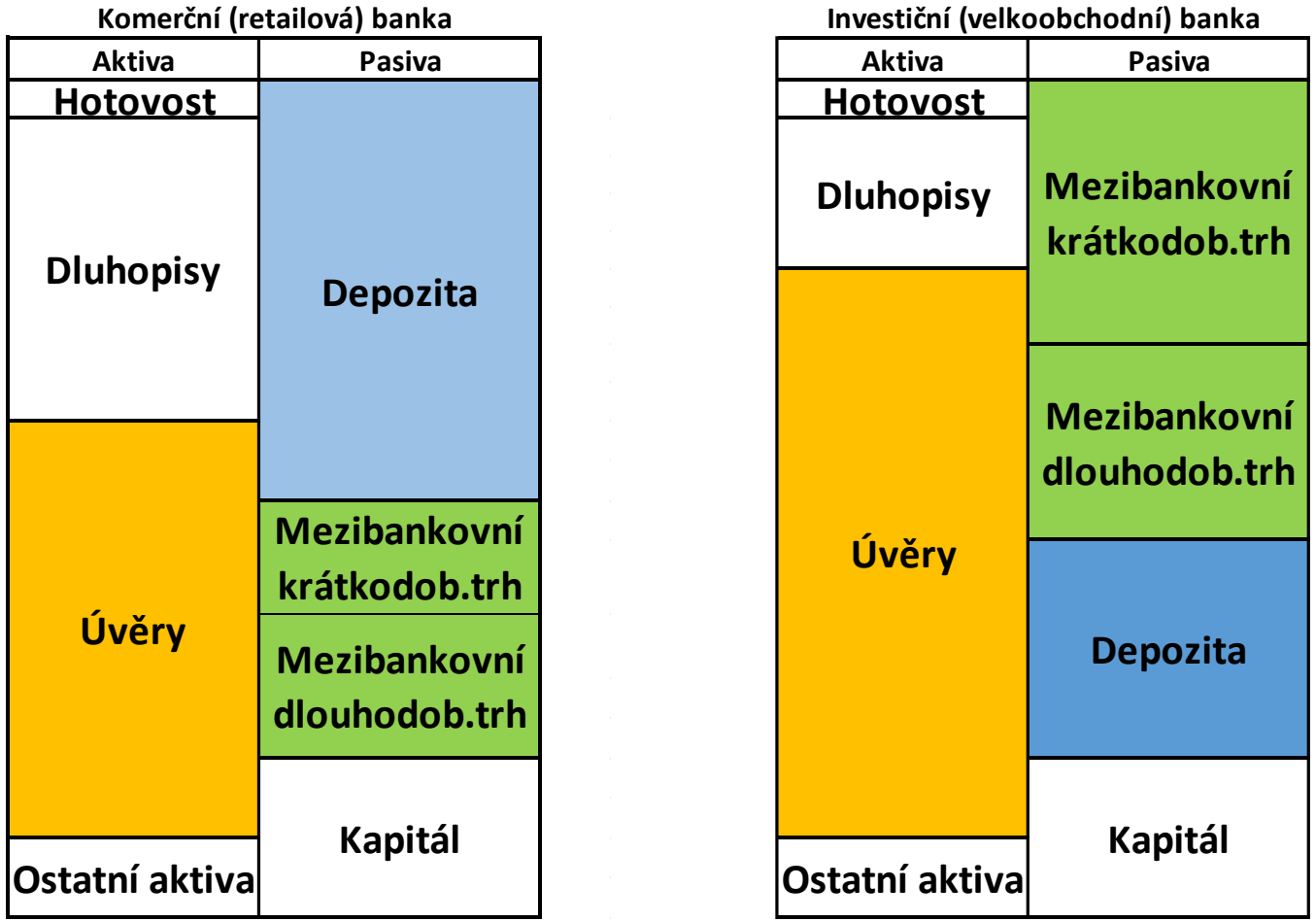
Obsah

1. Banky
   a. Základní pojmy bankovnictví
   b. Bankovní finanční výkazy
   c. Finanční výkonnost banky v teorii
   d. Finanční výkonnost banky v praxi
   e. Banky a globální krize
   f. Budoucnost bankovnictví
2. Finanční instituce
3. Banky vs. Fintech & Bigtech
4. Regulace

Banka

- Podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (ZoB) je banka právnická osoba se sídlem v ČR, založená jako a. s., která přijímá vklady od veřejnosti, poskytuje úvěry a je k výkonu těchto činností vybavena povolením (licencí) od České národní banky (ČNB).
- Licence je regulatorní nástroj vstupu do odvětví (min. základní kapitál banky = 500 mil. Kč)
- Jednotná evropská licence (JEL) je platná po celé EU, tj. stačí 1 licence na poskytování finančních služeb v EU
- Univerzální bankovnictví
  - Klasické produkty komerčního bankovnictví (KB): vklady, úvěry, platební produkty
  - Klasické produkty investičního bankovnictví (IB): poradenství: emise cenných papírů, obchodování s cennými papíry, správa aktiv, fúze a akvizice (Mergers & Acquistions, „M&A“)
- Oddělené bankovnictví
  - Striktní oddělení KB a IB
  - Současný trend: oddělení IB a KB (zejména EU a Velká Británie)

Bilance komerční a investiční banky (rozdíl ve financování depozity)

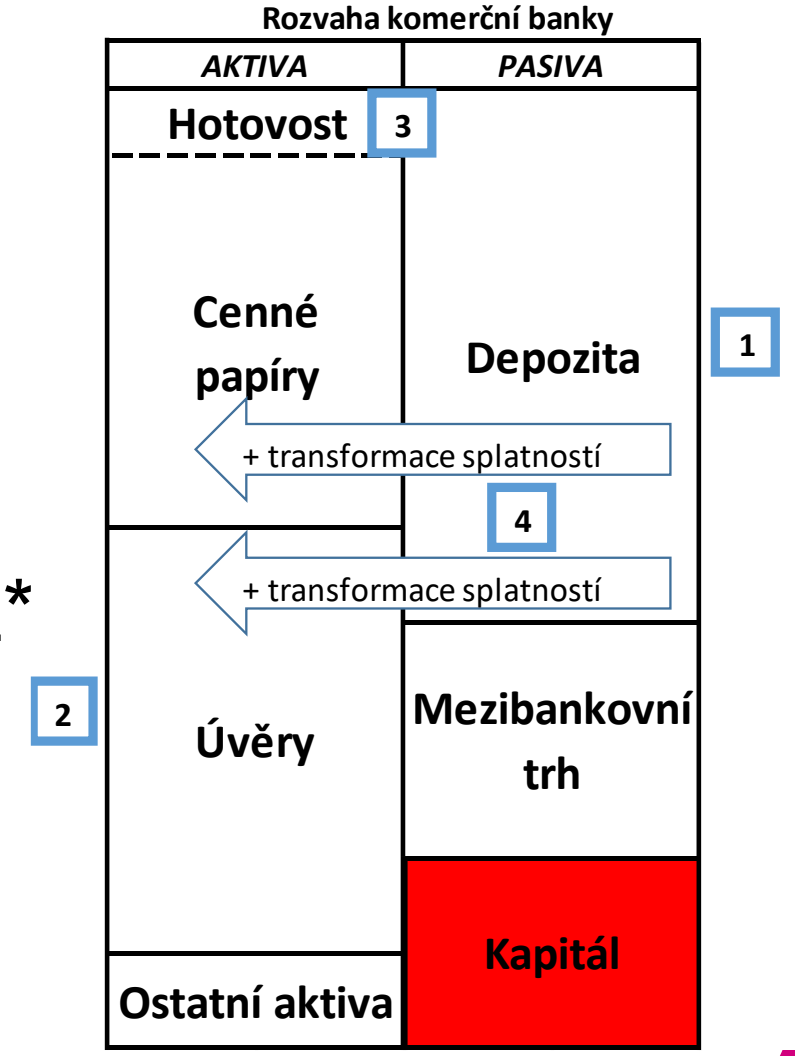


1. Jaké jsou 4 funkce banky?



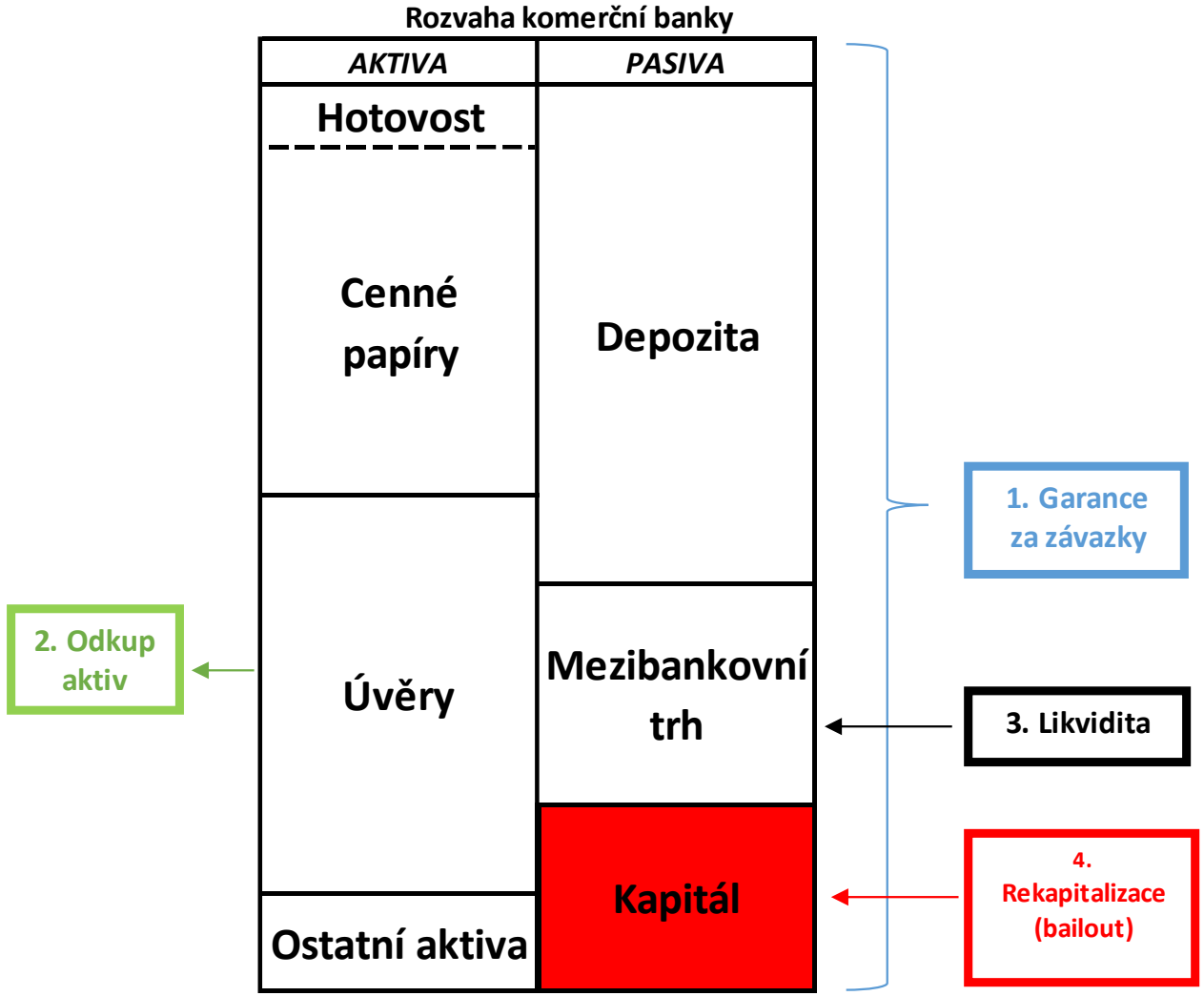
4 funkce banky

1) přijímání depozit
2) poskytování úvěrů
3) realizace platebního styku
4) (pozitivní) transformace splatností peněz*



* Banka transformuje krátkodobé závazky (vklady) -> dlouhodobá aktiva (úvěry)

4 způsoby záchrany banky v problémech



3 základní teorie tvorby peněz v bankovnictví

1) Teorie finančního zprostředkování
2) Teorie částečných rezerv
3) Teorie tvorby úvěru

Zdroj: Werner, R. A. (2016). A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence. International Review of Financial Analysis. 46, 361-379.

1. Teorie finančního zprostředkování



- pouze bankovní systém jako celek může kolektivně vytvářet peníze
- každá jednotlivá banka je pouhým finančním zprostředkovatelem, shromažďuje vklady a poskytuje úvěry
- regulace je možná: požadavky na rezervy, kapitálová přiměřenost nebo regulace úrokových sazeb
- Keynes (1936), Baltensperger (1980); Diamond and Dybvig (1983), Dewatripont, Rochet, & Tirole, (2010), Krugman (2015)

✓ Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment. Interest and Money. London: Macmillan.

✓ Baltensperger, E. (1980). Alternative approaches to the theory of the banking firm. Journal of Monetary Economics, 6, 1–37.

✓ Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. Journal of Political Economy, 91(3), 401–419.

✓ Dewatripont, M., Rochet, J. -C., & Tirole, J. (2010). Balancing the Banks: Global lessons from the financial crisis. Princeton: Princeton University Press.

✓ Krugman, Paul (2015), The rage of the bankers, The New York Times, 21 Sept. 2015

2. Teorie částečných rezerv



- každá jednotlivá banka je finančním zprostředkovatelem bez schopnosti vytvářet peníze
- bankovní systém je kolektivně schopen vytvářet peníze prostřednictvím procesu multiplikace vkladů (multiplikátor peněz)
- banka musí nejprve získat prostředky, až poté může poskytnout bankovní úvěry
- Hayek (1929), Phillips (1920), Samuelson (1948), Samuelson and Nordhaus (1995), Stiglitz (1997)
  - ✓ Hayek, F. (1929). Geldtheorie und Konjunkturtheorie. Hölder-Pichler-Tempsky.
  - ✓ Phillips, C. A. (1920). Bank Credit. New York: Macmillan.
  - ✓ Samuelson, P. (1948). Economics. New York: McGraw-Hill.
  - ✓ Samuelson, P., & Nordhaus, W. (1995). Economics. New York: McGraw-Hill.
  - ✓ Stiglitz, J. (1997). Economics (2nd ed.). New York: W. W. Norton.

3. Teorie tvorby úvěru



- tato teorie je v rozporu s ostatními dvěma teoriemi
- každá banka může samostatně vytvářet peníze „z ničeho“ prostřednictvím účetních operací (při poskytování půjčky nebo nákupu aktiv)
- Wicksell (1898), Schumpeter (1954), Moore (1988), Werner (1992, 2016)
- Werner (2016) ukazuje na případové studii Raiffeisenbank, že tato teorie je pravdivá

✓ Wicksell, K. (1898). Geldzins und Güterpreise. Jena: Fischer.

✓ Schumpeter, J. A. (1954). History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press.

✓ Werner, R. A. (1992). Towards a quantity theory of disaggregated credit and international capital flows’. Royal Economic Society Annual Conference, York

✓ Werner, R. A. (2016). A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence. International Review of Financial Analysis. 46, 361-379

Obsah

1. Banky
   a. Základní pojmy bankovnictví
   b. Bankovní finanční výkazy
   c. Finanční výkonnost banky v teorii
   d. Finanční výkonnost banky v praxi
   e. Banky a globální krize
   f. Budoucnost bankovnictví
2. Finanční instituce
3. Banky vs. Fintech & Bigtech
4. Regulace

2. Jaké jsou 3 základní bankovní výkazy?



Bankovní finanční výkazy

- Hlavní finanční výkazy banky

1) Rozvaha/bilance (zdroje a užití fondů), podrozvaha
2) Výkaz zisků a ztráty/výsledovka (způsob tvorby zisku/ztráty)
3) Kapitál (vlastní zdroje/prostředky od akcionářů)

- Rozvaha je "snímek" k danému dni (obvykle 31.12.), která ukazuje strukturu aktiv a pasiv banky včetně jejího kapitálu
- **Rozvaha: A = Z+ K= P**
  - ✓ A = celková aktiva,
  - ✓ P = celková pasiva,
  - ✓ Z= závazky, K= A-Z = kapitál

Aktiva	Celková pasiva
Aktiva	**Závazky**
	Kapitál

1. Rozvahy komerční banky a její specifika

Rozvaha komerční banky

AKTIVA	*PASIVA*
Hotovost	Depozita
Cenné papíry	
Úvěry	Mezibankovní trh
Ostatní aktiva	Kapitál

Rozvaha nefinanční společnosti

AKTIVA	*PASIVA*	
Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky	VĚŘITELÉ (dluhy)
Investice	Dlouhodobé závazky	
Hmotný majetek	Kapitál	AKCIONÁŘI (kapitál)
Nehmotný majetek		
Ostatní aktiva		

- Banka má nízký podíl kapitál/aktiva (<10 %) a nízký podíl hmotných aktiv (< 1 %)

Podrozvaha banky

- V podrozvaze jsou vedeny podmíněné závazky a pohledávky banky – tzv. mimobilační položky (není jasná přesná výše plnění z těchto operací pro banku)
- **Podrozvahová aktiva ≠ podrozvahová pasiva**
- Jedná se především o podrozvahové pohledávky a podrozvahové závazky plynoucí:
  - ✓ z příslibů úvěrů a půjček,
  - ✓ ze záruk garantujících úvěry poskytnuté třetími stranami,
  - ✓ z finančních derivátů: pevných termínových forex operací, opčních operací, úrokových swapů (IRS),
  - ✓ z akreditivů,
  - ✓ z prodeje finančních aktiv s postihem,
  - ✓ ze spotových operací,
  - ✓ ze zástav, z hodnot v úschově, správě a v uložení.



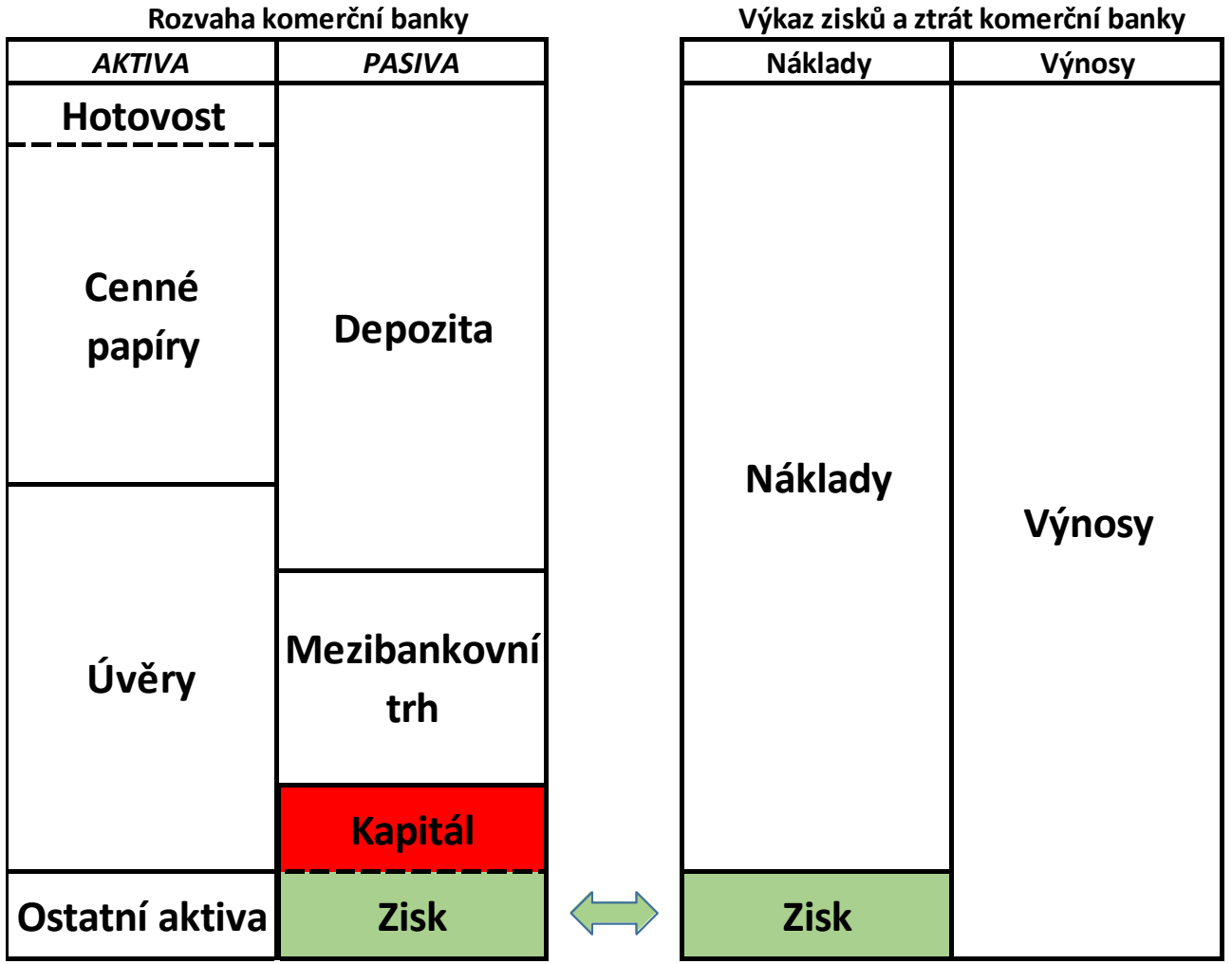
2. Výkaz zisku a ztráty banky

- Výkaz zisků a ztrát/ (VZZ/P&L*) ukazuje, jak je tvořen čistý zisk před výplatou dividend akcionářům
- VZZ dále ukazuje, jak a proč se zvyšuje/snižuje kapitál banky
- **Výkaz zisků a ztráty: ČZ = V-N-D**
  - ✓ČZ = čistý zisk
  - ✓V = výnosy
  - ✓N = náklady
  - ✓D= daně

Výkaz zisků a ztrát komerční banky

Náklady	Výnosy
Provozní náklady	Čisté úrokové výnosy
Další náklady	Čistý výnos z poplatků a provizí
Daň z příjmu	
Zisk po zdanění	Čistý zisk z obchodování
	Ostatní provozní zisk

Vztah rozvahy a VZZ banky



3. Kapitál banky

- Kapitál tvoří 5-10 % pasiv banky
- Funkce bankovního kapitálu = nárazník proti ztrátám
- Kapitál = účetní hodnota banky
- **Kapitál: $K_t = K_{t-1} + ČZ - DIV$**
  - ✓ K_t=Kapitál v čase t,
  - ✓ K_{t-1}=Kapitál v čase t-1,
  - ✓ ČZ= čistý zisk
  - ✓ DIV=dividendy



Kapitál jako polštář pro krytí ztrát 40 a 120

Rozvaha komerční banky

AKTIVA	*PASIVA*
Hotovost	Depozita
Cenné papíry	
Ostatní aktiva	
Úvěry	Mezibankovní trh
	Kapitál 60
Ztráta z úvěru 40	Ztráta 40

60 + 40 = 100

Rozvaha komerční banky

AKTIVA	*PASIVA*
Hotovost	Depozita
Cenné papíry	
Ostatní aktiva	
Úvěry	Mezibankovní trh
Ztráta z úvěru 120	Celková kapitálová ztráta 100
	Nepokrytá ztráta 20

100 + (-20)

Obsah

1. Banky
   a. Základní pojmy bankovnictví
   b. Bankovní finanční výkazy
   c. Finanční výkonnost banky v teorii
   d. Finanční výkonnost banky v praxi
   e. Banky a globální krize
   f. Budoucnost bankovnictví
2. Finanční instituce
3. Banky vs. Fintech & Bigtech
4. Regulace

Přístupy ke kalkulaci hodnoty banky 1/2

1) Diskontování peněžních toků
   - ✓ model diskontování dividend (Gordonův model),
   - ✓ model diskontování volného cash flow (Free Cash Flow to Firm (FCFF,) Free Cash Flow to Equity (FCFE)),
   - ✓ model diskontování residuálního příjmu (ekonomického zisku).
2) Srovnávací metody (price multiples)
   - ✓ P/E* poměr (cena akcie ku výnosům na akcii),
   - ✓ P/BV**** poměr (tržní/účetní hodnota na akcii)
   - ✓ P/EBITDA** poměr,
   - ✓ P/S*** poměr (cena akcie ku tržbám na akcii).
3) Rozklad ROE (DuPont metoda)

$$ROE = \frac{čistý_zisk}{tržby} \cdot \frac{tržby}{aktiva} \cdot \frac{aktiva}{vlastní_kapitál}$$

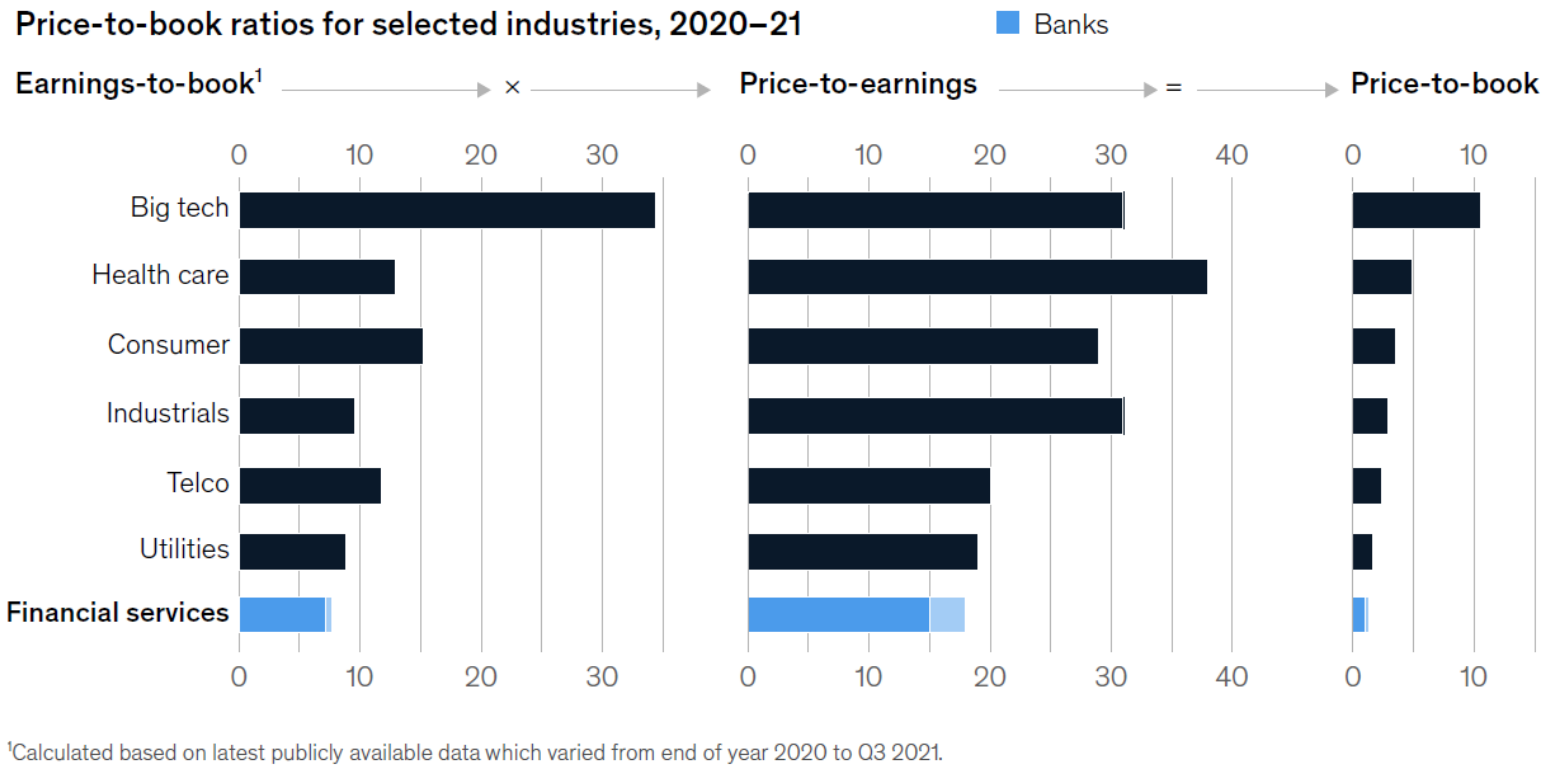
Pozn. *Price/Earnings,**Price/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization,
*** Price/Sales, **** Price/Book Value

3. Jaký ukazatel poměřuje tržní a účetní hodnotu banky?



Rozklad ukazatele P/BV

EPS* P/E** = P/BV



[1]Calculated based on latest publicly available data which varied from end of year 2020 to Q3 2021.

Zdroj: McKinsey (2021). McKinsey Global Banking Annual Review 2021
*Earnings-to-book = Earnings Per Share, výnos na 1 akcii
**Price-Earnings, cena akcie/výnos na akcii

Přístupy ke kalkulaci hodnoty banky 2/2

4) Baltenspergerův model (1980)*

- ✓ Tento model vychází ze základní identity, kdy aktiva (výdělečná i (likvidnější) nevýdělečná se rovnají celkovým závazkům a kapitálu. Celkově jsou v tomto modelu tři proměnné: (1) A, což je velikost portfolia banky, (2) podíl výdělečných aktiv na celkových aktivech E/A, resp. a; (3) zadluženost, D/A, resp. d. Úkolem managementu banky je vhodně zvolit všechny tři proměnné (A, a, d), aby byl zisk banky maximalizován E(π):

$$E(\pi) = [ra - cd - (1 - d)k] - O(A,a,d) - Q(A,a,d) - S(A,a,d)$$

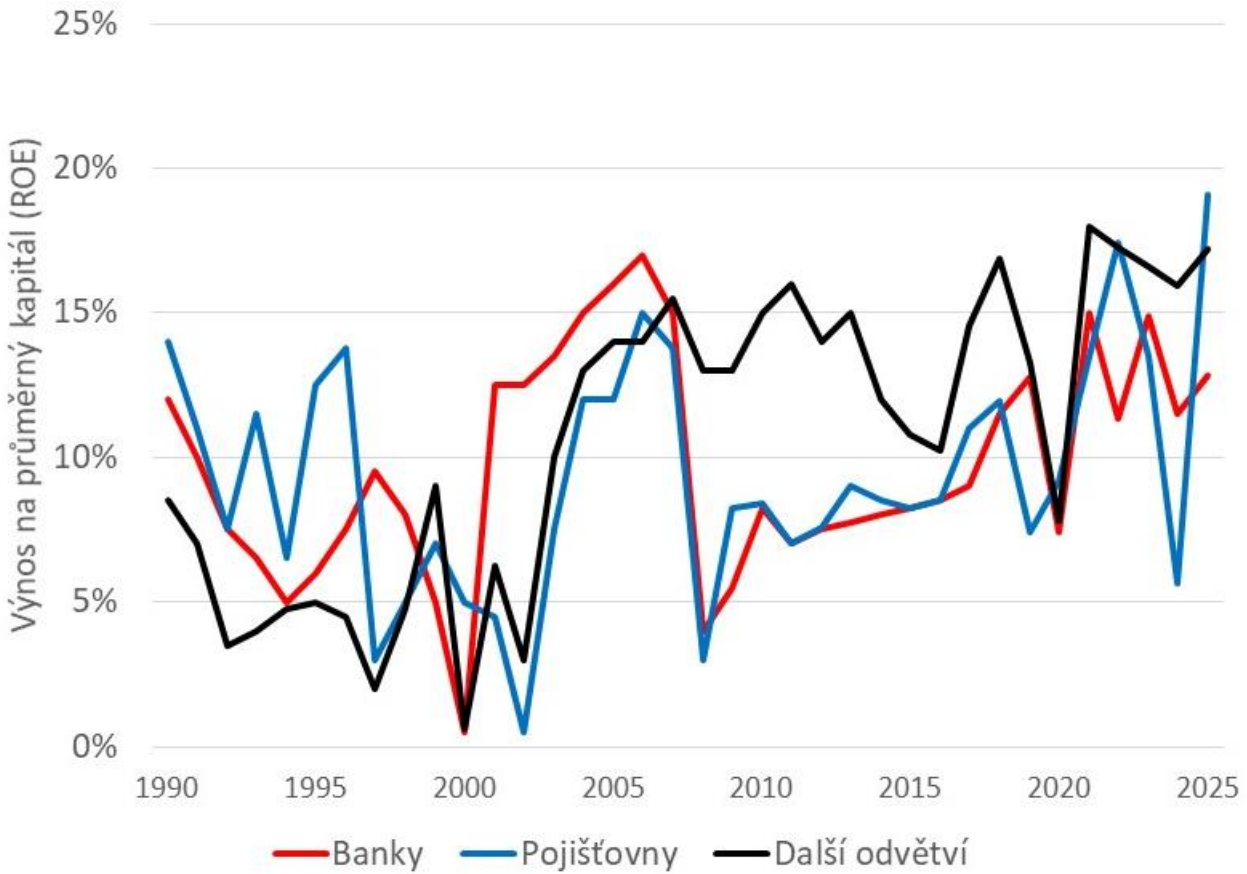
r – očekávaný výnos na aktiva
a – E/A = výnosová aktiva
c – úrokové náklady na vklady
d – D/A = zadluženost
k – náklady příležitosti vloženého kapitálu
O – provozní náklady (jsou funkcí velikosti a struktury rozvahy)
Q – náklady na udržení likvidity (jsou také funkcí velikosti a struktury rozvahy)
S – náklady solventnosti (jsou také funkcí velikosti a struktury rozvahy)

Pozn. *Baltensperger E. (1980). Alternative Approaches to the Theory of the Banking firm. Journal of Monetary Economics, 6, s. 1–37. North Holland

Obsah

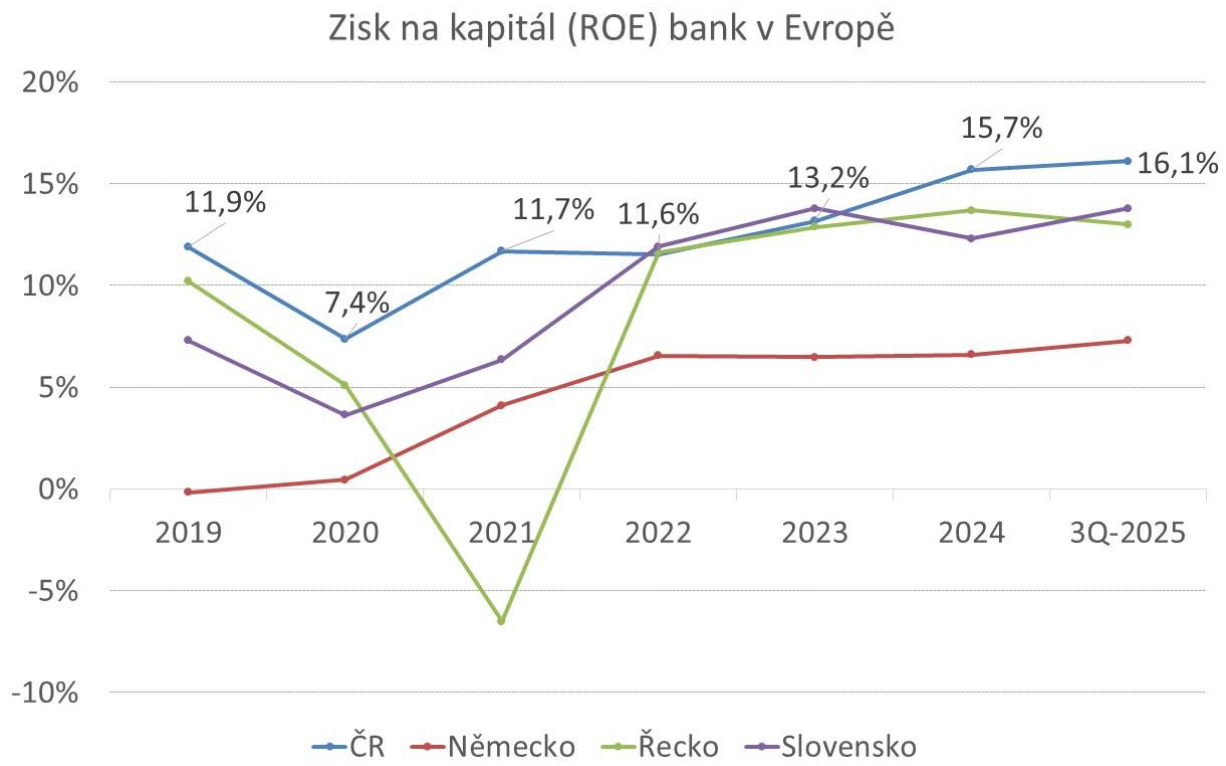
1. Banky
   a. Základní pojmy bankovnictví
   b. Bankovní finanční výkazy
   c. Finanční výkonnost banky v teorii
   d. Finanční výkonnost banky v praxi
   e. Banky a globální krize
   f. Budoucnost bankovnictví
2. Finanční instituce
3. Banky vs. Fintech & Bigtech
4. Regulace

Pokles ziskovosti (ROE) u bank v 2000, 2008 a 2020



Zdroj: Autor podle Teplý, P., Přibylová, L. (2016). Retailová banka 2025: Mezigenerační střet nebo shoda?, Praha: Česká bankovní asociace, aktualizováno podle damodaran.com

Ziskovost bank v ČR proti EU: pokles v 2020 důsledkem COVID-19 krize



Zdroj: Autor podle EBA (2026). RISK DASHBOARD Q3-2025. The European Banking Authority

Magický trojúhelník vysoké ziskovosti bank v ČR

1) **konzervativní klient** (mající důvěru v banku)
2) **profesionální management** (nepodstupující nadměrná rizika a zároveň podporující inovace)
3) **osvícený regulátor** (ČNB a MF nazatěžují bankovní trh „zbytečnými“ regulacemi či i daněmi, s výjimkou daně z nadměrných zisků (windfall tax) z 2022).

Proč banky zaplatily v 2023 na windfall tax místo očekávaných 33 mld. Kč pouhých 730 mil. Kč?

1) Růst úrokových sazeb se ve druhé polovině roku 2022 zastavil a sazby zůstaly stabilní po celý rok 2023 (což vedlo ke stagnaci/poklesu čistého úrokového výnosu).
2) Banky drží velký objem likvidních aktiv ve formě státních dluhopisů (výnos státních dluhopisů vydaných od roku 2021 je osvobozený od daně).
3) Růst nákladů a mimořádné vlivy (např. prohraná arbitráž ČSOB)

Obsah

1. Banky
   a. Základní pojmy bankovnictví
   b. Bankovní finanční výkazy
   c. Finanční výkonnost banky v teorii
   d. Finanční výkonnost banky v praxi
   e. Banky a globální krize
   f. Budoucnost bankovnictví
2. Finanční instituce
3. Banky vs. Fintech & Bigtech
4. Regulace

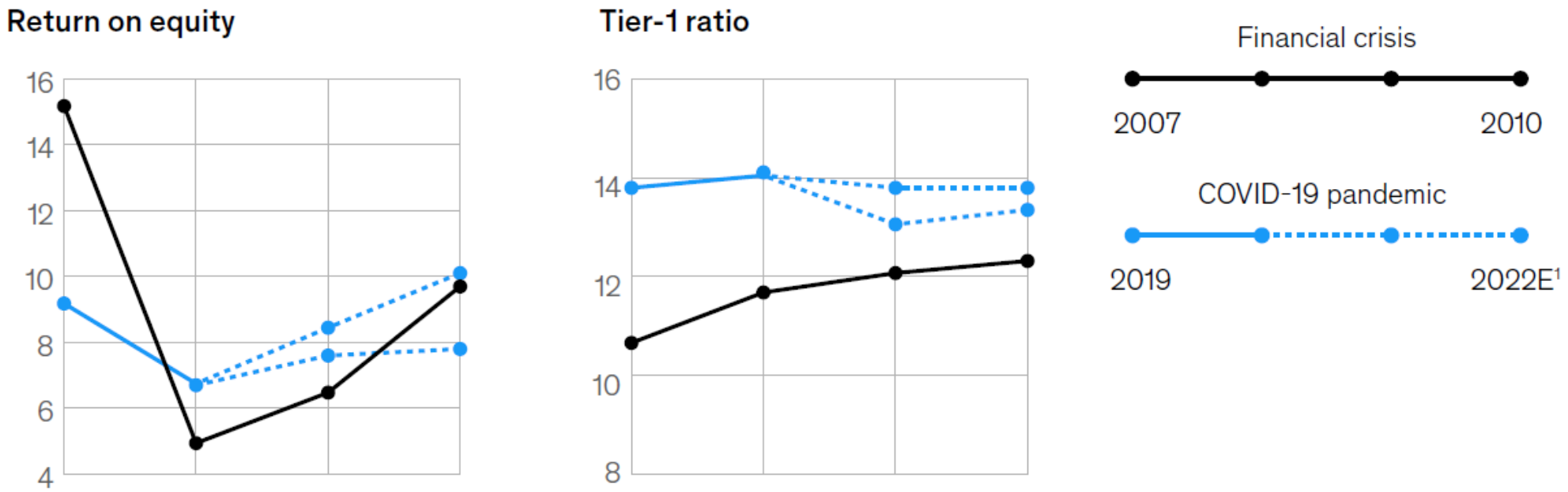
COVID-19 krize vs globální finanční krize (GFC*)

Událost	COVID-19 v 2020-2021	GFC v 2007-2009
Zasažený sektor	**Reálná ekonomika** (pokles nabídky/narušení globálního hodnotového řetězce, pokles poptávky/zavření ekonomiky)	**Finanční sektor** (hypoteční krize)
Typ šoku	**Exogenní** (globální šok vyžadující různou reakci/fiskální politiku v různých zemích) – nejdříve podpora likvidity firem, poté dluhové moratorium/ prokrastinace problémů, poté až bankroty firem	**Endogenní** (finanční systém) vyžadující koordinovanou reakci zemí zejména v oblasti regulace a dohledu, krizové řešení institucí v problémech
Výkonnost akciového trhu v USA (S&P 500)	+18,1% (2020) +28,5% (2021) -18,0% (2022)	-36,6% (2008) +25,9% (2009) +14,8% (2010)

Zdroj: Autor podle Carletti, E. (2020). The Bank Business Model in the Post-Covid-19 World
*GFC = Global Financial Crisis

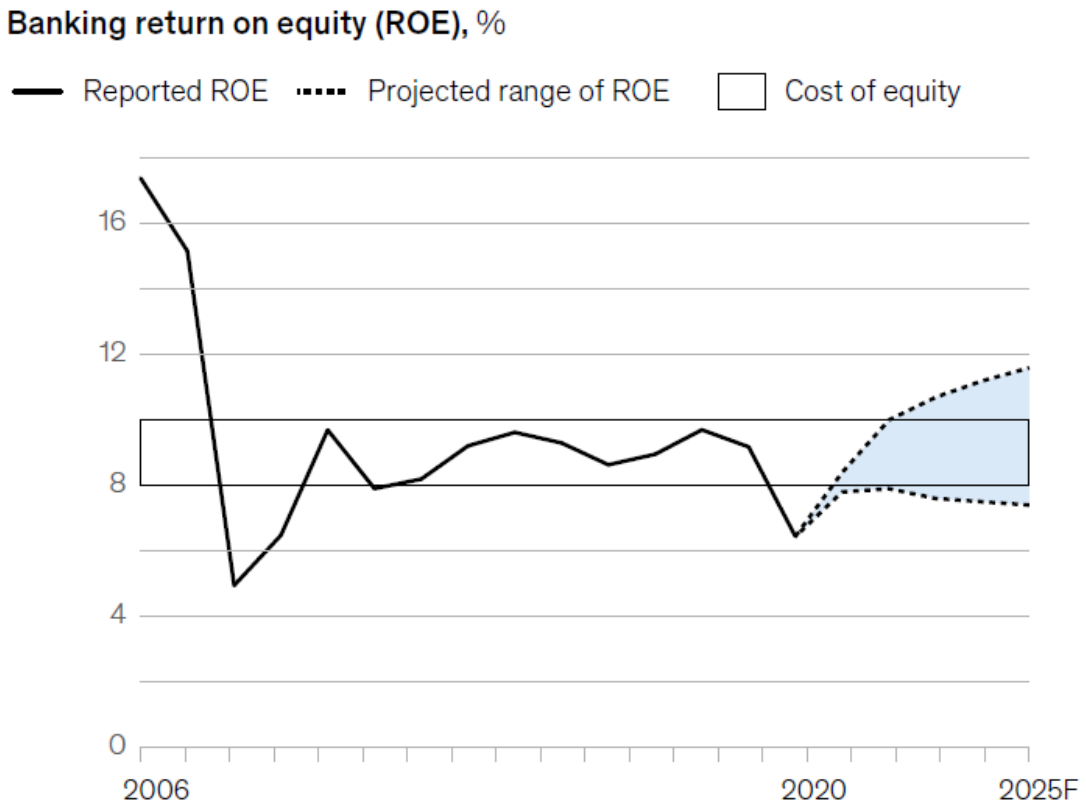
COVID-19 krize vs GFC u globálních bank: ROE* a Tier 1 kapitálový poměr

Comparison of ROE and Tier-1 ratios, global banks, 2007–10 and 2019–22 (estimated), %



Zdroj: McKinsey (2021). McKinsey Global Banking Annual Review 2021
ROE = Return on Equity (výnos na kapitál)

GFC a COVID-19 krize u globálních bank: ROE a náklady kapitálu*

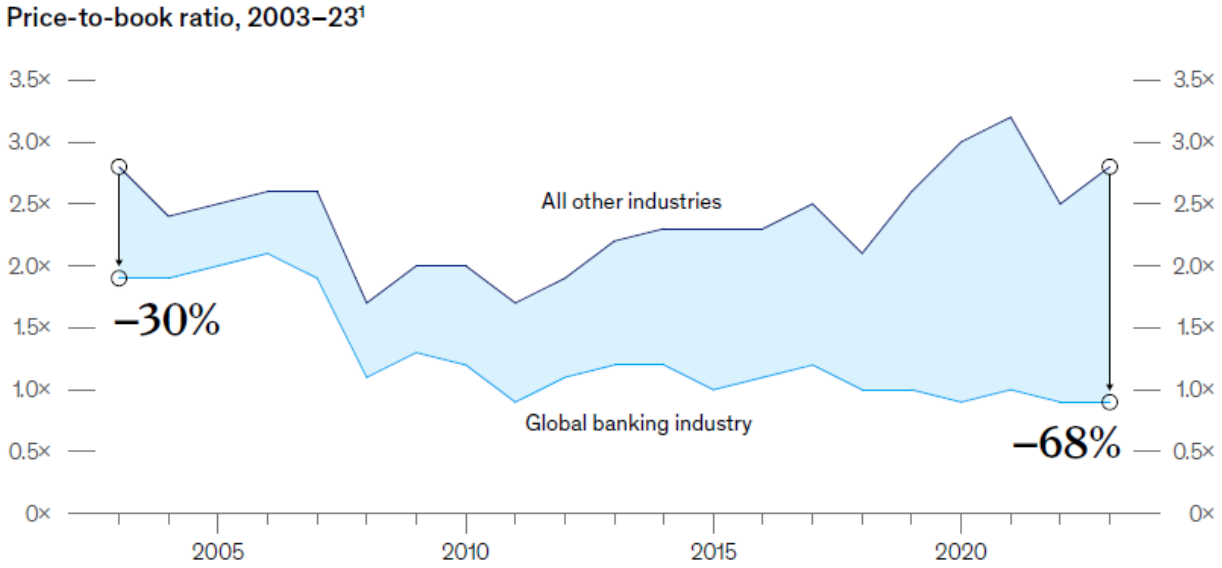


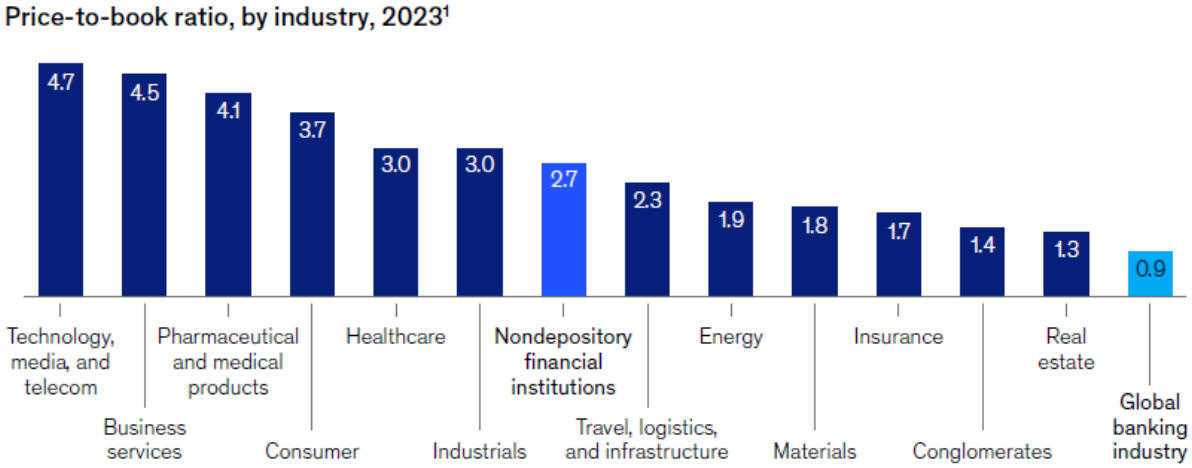
Zdroj: McKinsey (2021). McKinsey Global Banking Annual Review 2021
ROE = Return on Equity (výnos na kapitál)

4. Vykazují dlouhodobě banky vyšší poměr P/BV než nebanky?



Nízký poměr P/BV (~ 1,0) u bank ve srovnání s nebankami (> 1,0)





Zdroj: McKinsey (2024). McKinsey Global Banking Annual Review 2024

Obsah

1. Banky
   a. Základní pojmy bankovnictví
   b. Bankovní finanční výkazy
   c. Finanční výkonnost banky v teorii
   d. Finanční výkonnost banky v praxi
   e. Banky a globální krize
   f. Budoucnost bankovnictví

2. Finanční instituce

3. Banky vs. Fintech & Bigtech

Informace vs. peníze včera a dnes

EXHIBIT 3: THE SHIFTING BALANCE OF MONEY AND INFORMATION



Zdroj: Oliver Wyman (2013). A money and information business

6 bankovních trendů umocněných COVID-19 krizí

1) Vysoká očekávání zákazníků (**digitalizace, komoditizace**)
2) Rostoucí **konkurence** (Bigtech/Fintech)
3) Změna způsobu výkonu práce
4) Akcelerace globalizace a geopolitická rizika
5) Radikální změny v makro prostředí
6) Tlaky na sociální a environmentální udržitelnost financí (**ESG***)

Zdroj: McKinsey (2020). McKinsey Global Banking Annual Review 2020
* ESG = Environmental, Social and Governance

Digitalizace, komoditizace, konkurence

1) Digitalizace

- ✓ Nový normál (vše je hned a zadarmo)
- ✓ Interakce se zákazníkem/feedback
- ✓ Internet, on-line aplikace (budoucnost bankovních poboček?)
- ✓ Roste úloha informací (jak to monetizovat?)

2) Komoditizace

- ✓ Klient se orientuje pouze cenou, ne kvalitou
- ✓ Cenové srovnávače a jejich důležitost

3) Konkurence

- ✓ Vklady: investiční platformy, fondy
- ✓ Úvěry: P2P lending, crowdfunding
- ✓ Platby: Apple, Samsung, PayPal
- ✓ V Číně technologičtí giganti (Bigtech/Alibaba, Tencent) významně konkurují bankám

Zdroj: McKinsey (2020). McKinsey Global Banking Annual Review 2020
* ESG = Environmental, Social and Governance

5. Jaký je potenciál ESG v bankovnictví?



ESG potenciál v bankovnictví

TYP BUSSINESU	OBLAST	SEGMENT
Produkty a služby Nabídky šití na míry pro sektory, technologie, skupiny klientů	**Úvěry**	**Retail**: Půjčky na elektrická vozidla (EV), zelené hypotéky **CIB**: Půjčky vázané na udržitelnost, zelené půjčky, sekuritizované půjčky (např. rezidenční solární systém), financování dodavatelského řetězce
	Kapitálové trhy	**CIB**: emise zelených dluhopisů, emise akcií pro cleantech společnosti, poradenství v oblasti fúzí a akvizic (M&A)
	Investice	**Retail** a **CIB**: zelená depozita **Správa aktiv**: fondy klimatických technologií, tranzitivní fondy, fondy na vyřazení z provozu (decommissioning), smíšené finanční fondy (blended)
	Jiné inovativní služby	**Retail**: flexibilní oepративní leasing automobilů, zpětný leasing střešních solárních zařízení **Správa aktiv**: možnost proxy hlasování, výběr cenných papírů a modelování portfolia na základě preferencí klimatu
Platformy dedikované poradenství nebo obchodování pro širokou škálu klientů	**Jednorázové poradenské platformy**	**Retail**: EV vzdělávání, nákup, zdroje financování pro retail **CIB**: vzdělávání v oblasti energetiky a zdroje financování pro zákazníky (malé a střední podniky)
	Platformana na umístění aktiv	**CIB**: Platformy pro vytváření a distribuci zelených aktiv (např. obnovitelné zdroje energie).
	Uhlíkové trhy	**Všechny**: sledování uhlíkové stopy, řešení uhlíkové kompenzace

Zdroj: Autor podle McKinsey (2022). McKinsey Global Banking Annual Review 2022: Banking on a sustainable path
Pozn. CIB = Corporate/Investment Banking = Korporátní/investiční bankovnictví

6. Jaký jsou 3 základní scénáře budocunosti bankovnictví?



Scénář 1: Adaptace + transformace

- Banky se budou muset transformovat ve 3 oblastech, aby ustály konkurenční tlak bank i nebank
  1) Optimalizace počtu poboček
  2) Efektivní využívání technologií
  3) Talent (udržení a najímání perspektivních pracovníků a studentů



- 4 strategické možnosti pro banku, jakou roli bude hrát ve finančním ekosystému

Scénář 1: 4 strategické možnosti pro banku

1) Inovativní integrátor ekosystému

- ✓ Jednotné místo (one-stop-shop) pro bankovní produkty a služby s důrazem na distribuci a také na produkci
- ✓ Příklady potenciálních integrátorů z Bigtech: Tencent, Alphabet

2) Nízkonákladový producent produktů

- ✓ Neznačkové bankovní produkty (white-label products) jako hypotéky a poskytování likvidity pro Fintech, které budou mít distribuci produktů (nikoliv však jejich produkci)
- ✓ Vhodné pro banky s přebytkem likvidity a kapitálu

3) Specializovaná banka na určitý segment

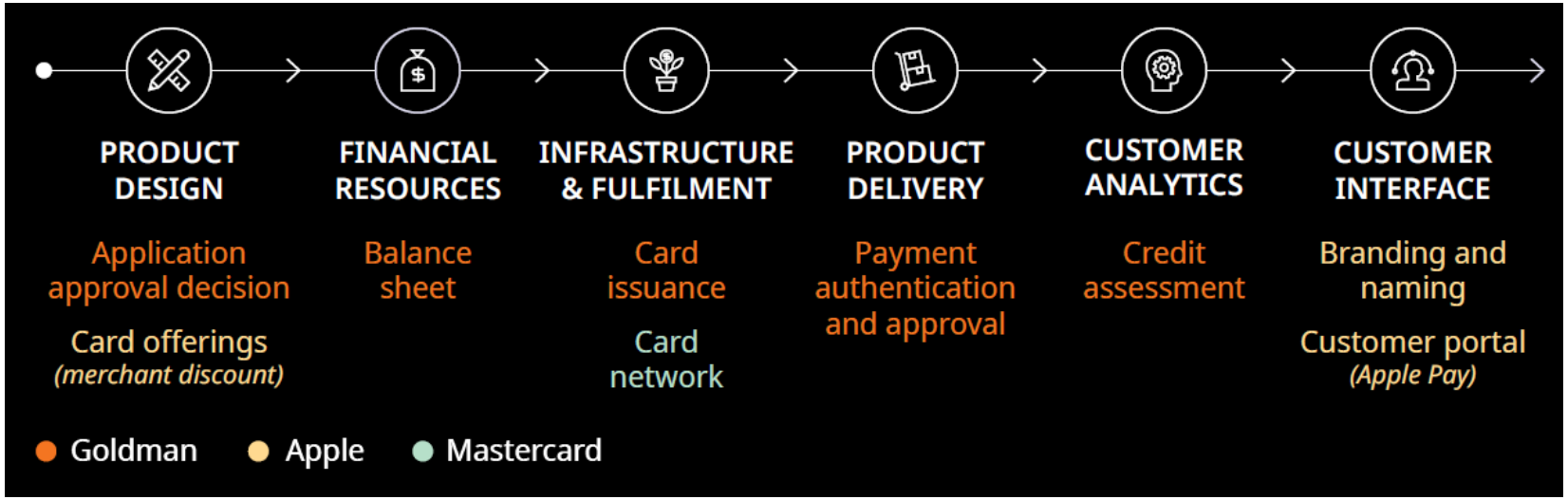
- ✓ Korporátní úvěry, privátní bankovnictví pro majetné klienty, komplexní obsluha určitého odvětví
- ✓ Příklad: Rabobanka v zemědělství

4) Tradiční banka (transformovaná)

- ✓ Tradiční banka ale kompletně zdigitalizována a efektivní
- ✓ Příklad: ING jako digitální banka

Zdroj: McKinsey (2018). New rules for an old game: Banks in the changing world of financial intermediation

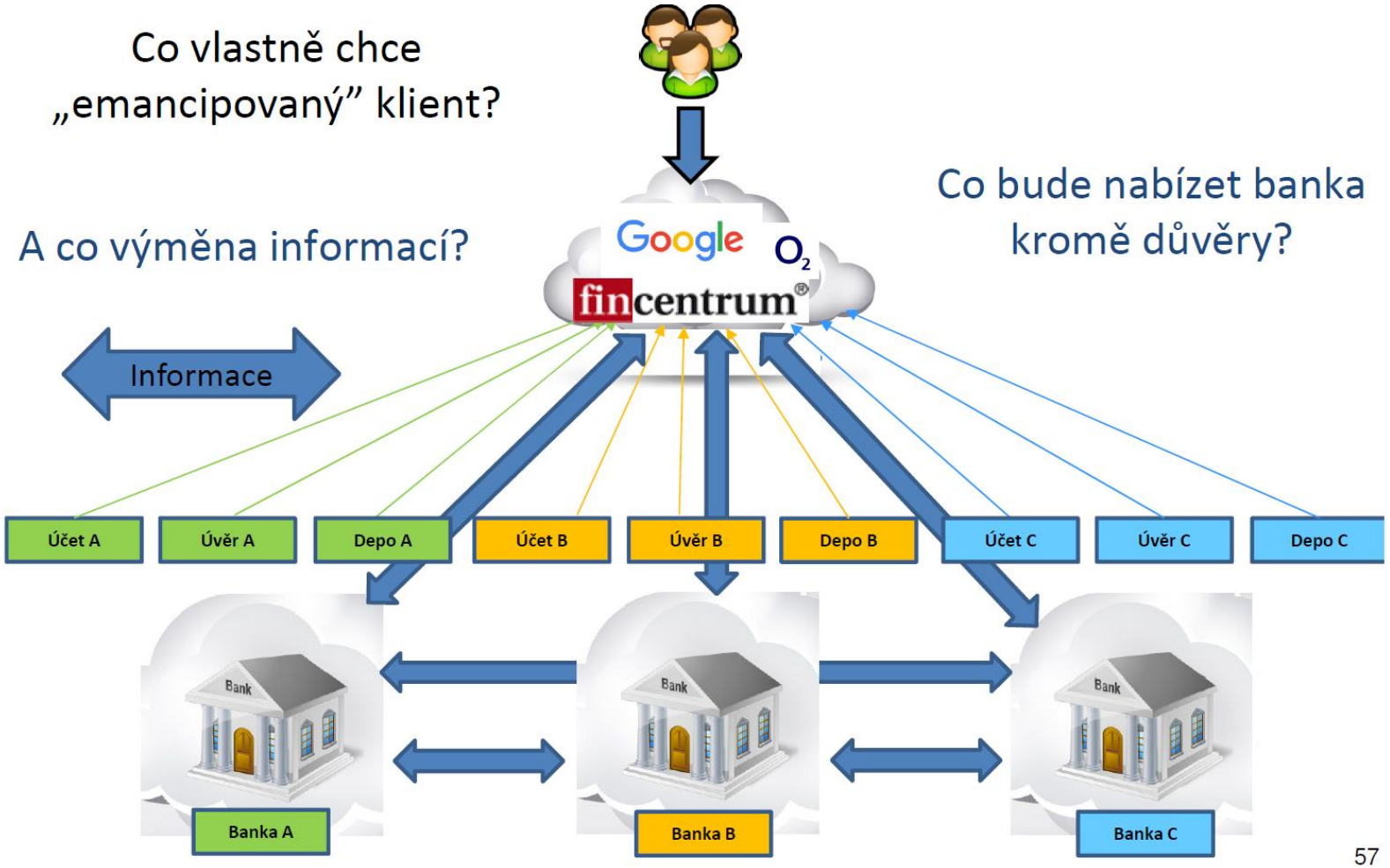
Případová studie: Apple Card



- Apple Card – příklad partnerského modelu Apple s bankou Goldman Sachs a Mastercard v platbách
- Karta byla uvedena do provozu v 8/2019
- Apple je na začátku a na konci hodnotového řetězce, kde jsou největší marže (viz trend uberizace v bankovnictví/Scénář 2)

Zdroj: Oliver Wyman (2020): Big bank, bigger Bigtech? How policy-makers could respond to a probable discontinuity

Scénář 2: Uberizace bankovnictví



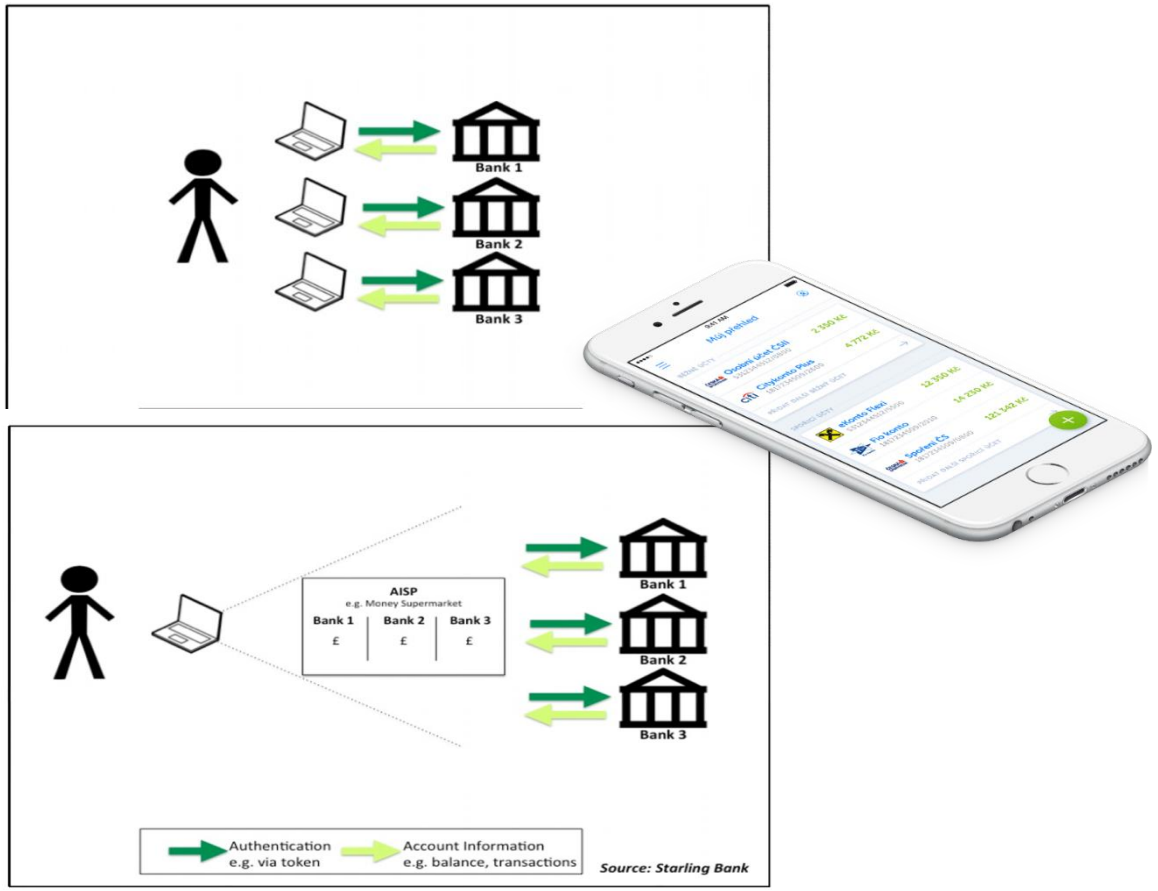
57

Scénář 2: Uberizaci v EU měla usnadnit PSD2

- Direktiva Payment Services Directive 2 (PSD2) v EU platná od 13. 1. 2018 si kladla za cíl především otevřít bankovní trh novým hráčům („open banking“) a vytvořit prostředí, kde by mělo být díky povinnosti bank umožnit třetím stranám (na základě zmocnění klientem, např. formou Application Programming Interface/API) přístup k bankovním účtům a například za klienta iniciovat platby + bude možno vytvářet nové typy automatizovaných služeb.
- Banky navíc díky regulátorům mohly přijít o podstatnou část příjmů za služby typu vedení účtů, zasílání výpisů, převody a další základní transakce a budou tak výrazněji motivovány nejen vyhovět požadavkům v PSD2.
- Monetizace investice API je teoreticky možná přes doprovodné služby (scan and pay, tax services, accounting services, peer-to-peer payments, credit scoring, e-wallets, insurance, wealth management, loyalty, mobile banking, user verification, user scoring atd.)
- PSD2 v realitě spíše nesplnila očekávání (banky si udržely svou dominantní pozici)

Zdroj: TRASK Solutions, ČSOB

Aplikace PSD2 teoreticky = 1 místo pro kontakt se všemi bankami klienta



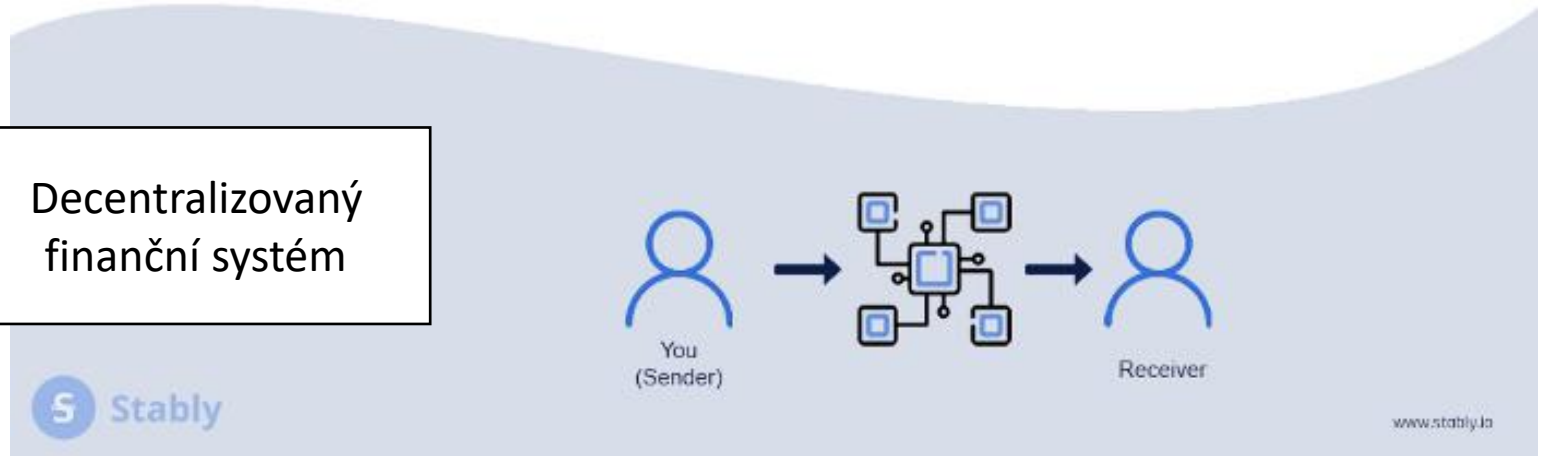
Zdroj: Jaroš, P. (2017). Perspektivy Bankovnictví - Nejen Nový normál, přednáška

Scénář 3: Blockchain (decentralizovaný finanční systém*)

Centralizovaný finanční systém



Decentralizovaný finanční systém



Zdroj: medium.com

* Někdy označováno jako DEFI (DEcentralized Finance, decentralizované finance)

Obsah

1. Banky

2. Finanční instituce

   a. Pojišťovny

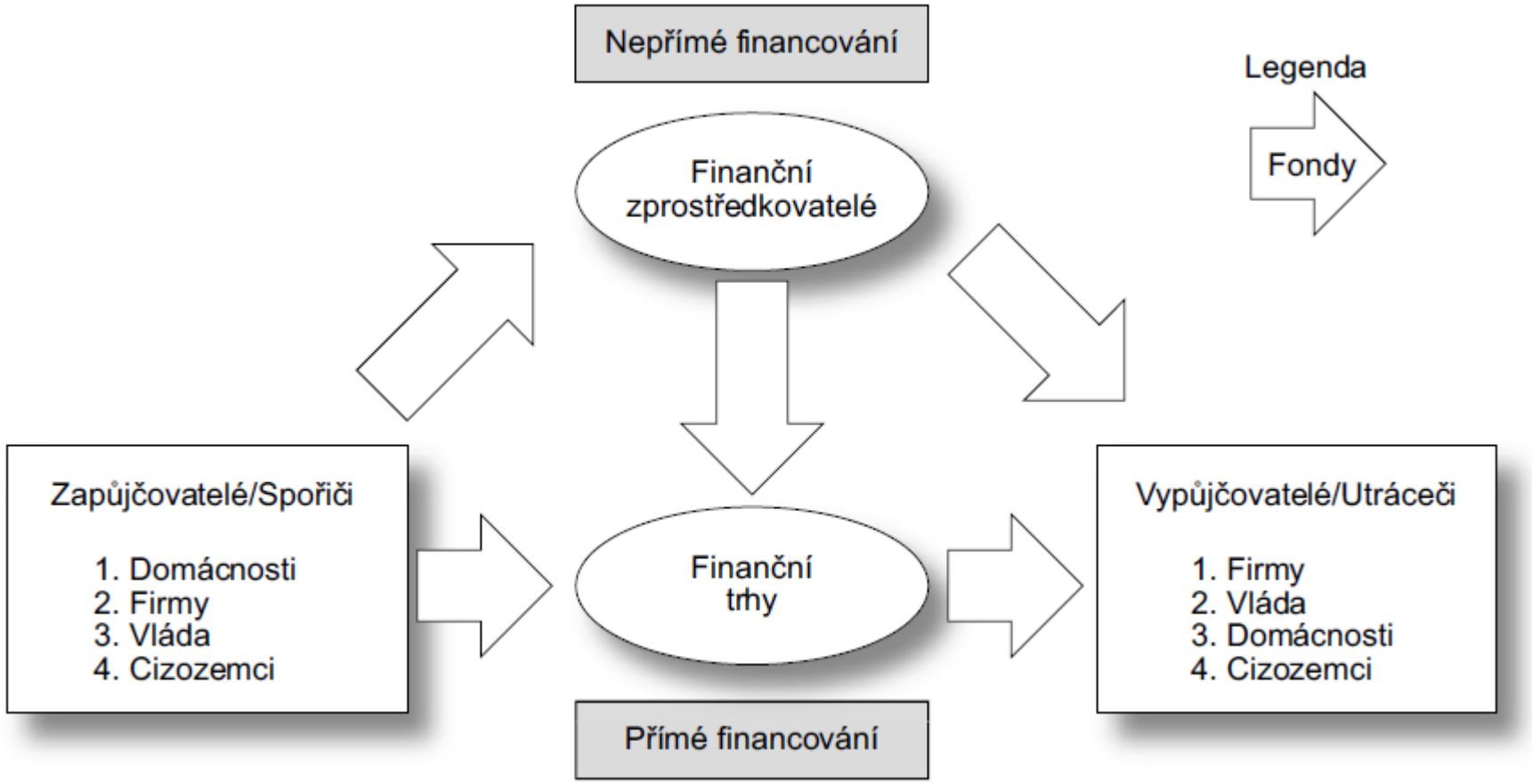
   b. Penzijní fondy

   c. Suverénní fondy

3. Banky vs. Fintech & Bigtech

4. Regulace

Přímé financování (finanční trhy) vs. nepřímé financování (finanční zprostředkovatelé)



Zdroj: Mejstřík, M. et al. (2014). Bankovnictví v teorii a praxi, Praha: Nakladatelství Karolinum

Pojišťovna

- Pojišťovny získávají své zdroje z placení pojistného, které poté používají na výplatu pojistných plnění.
- **Pojišťovny přebírají riziko od klientů**
- Pojišťovny provádí negativní transformaci splatnosti prostředků (na rozdíl od bank)
- Pojištění je dlouhodobý obchod, kdy klient platí za poskytnutou službu (pojistnou ochranu) předem, pojištění trvá určitý čas (týden, měsíc, rok, několik (desítek) let) a v budoucnu, nastane-li pojistná událost, je vyplaceno pojistné plnění (navíc někdy jsou tyto závazky hrazeny ještě dlouho potom, co pojištění skončilo (některé druhy odpovědnostních pojištění, důchodové pojištění).

Další pojmy v pojišťovnictví

- Největší komerční pojišťovny v ČR: Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz, ČSOB Pojišťovna, Generali
- Největší globální pojišťovny: Allianz, AXA, AIG, Generali
- Penetrace pojištění (předepsané pojistné/HDP) v ČR je „pouze“ 4 % ve srovnání s USA a Německem (8 %)
- **Zajišťovna = pojišťovna pojišťoven**
- Největší globální zajišťovny: Munich Re, Swiss Re, Lloyds
- Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) je státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z ČR
- Solvency II - regulace pojišťovnictví v EU (od 2016)
- Insurtech - technologická inovace v pojistném odvětví

Obsah

1. Banky

2. Finanční instituce

   a. Pojišťovny

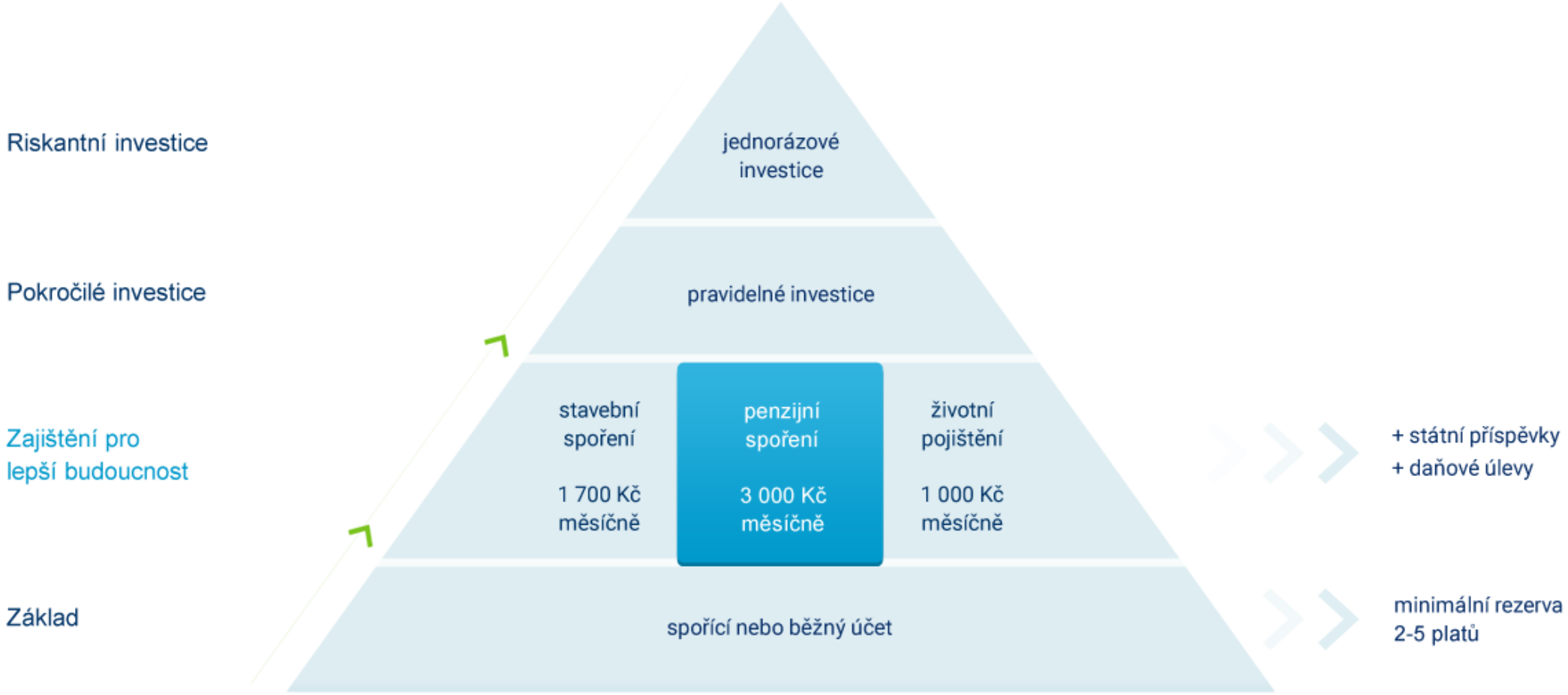
   b. Penzijní fondy

   c. Suverénní fondy

3. Banky vs. Fintech & Bigtech

4. Regulace

Penzijní spoření jako dlouhodobé spoření



Zdroj: https://www.csob-penze.cz/proc-sporit/

Penzijní fond

- Penzijní fondy (společnosti) jsou financovány formou pravidelných příspěvků fyzických osob – účastníků penzijního pojištění. Tyto příspěvky mohou být doplněny příspěvkem zaměstnavatele.
- Penzijní fondy pak po uplynutí určité lhůty (dosažení určitého věku účastníka) poskytují svým klientům příspěvky ve formě anuit (pravidelných splátek), tj. v době, kdy zpravidla účastníci penzijního pojištění již nejsou ekonomicky aktivní.
- Penzijní fondy slouží tak jako institucionální doplněk státního sociálního zabezpečení.
- V ČR: **účastnické fondy** (nové od 2013) a **transformované fondy** (do kterých byly účastníkům penzijního připojištění automaticky převedeny jejich úspory při zachování podmínek smluv o penzijním připojištění)

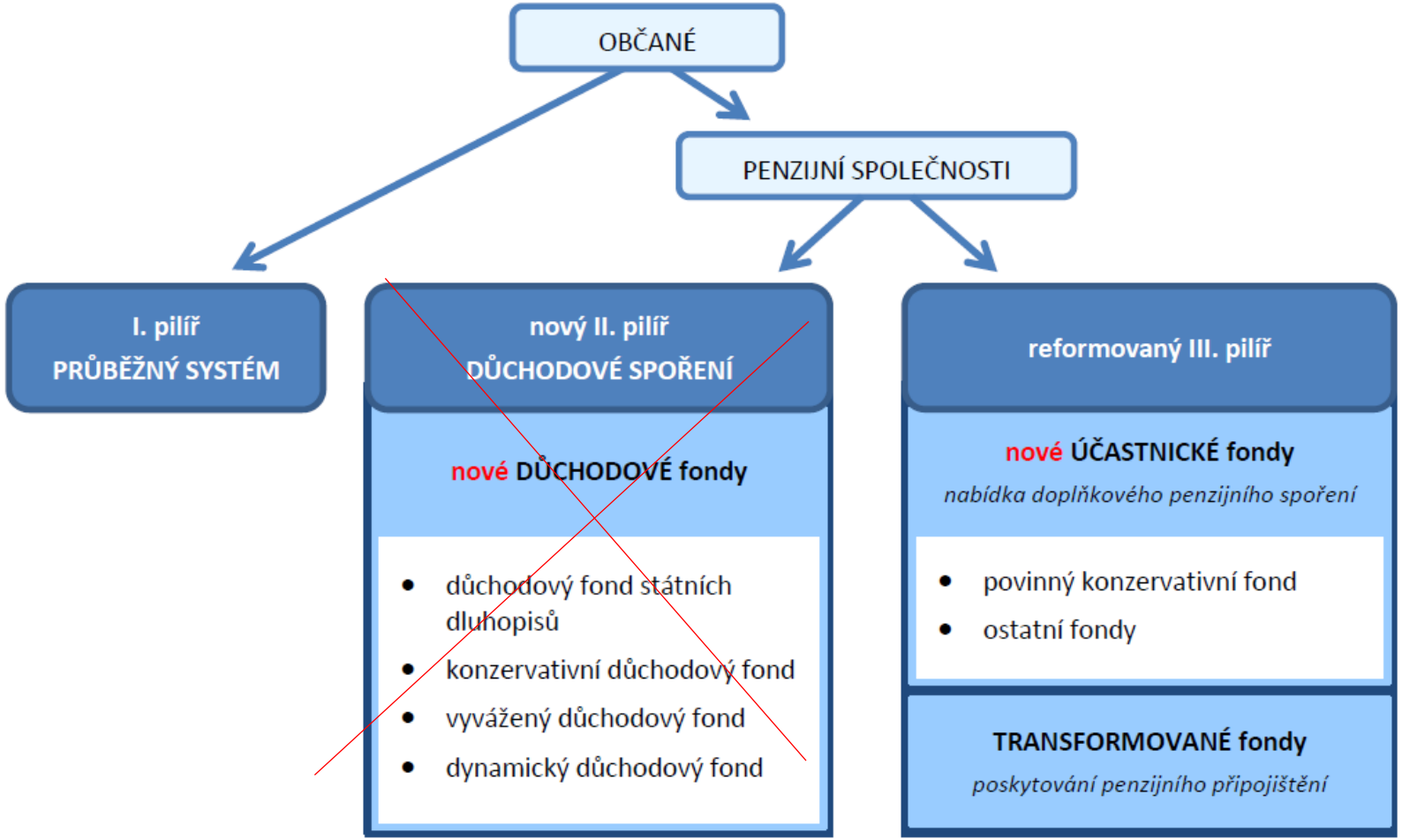
7. Jaké jsou 3 pilíře důchodového systému? Je třeba jejich reformy?



3 pilíře důchodového systému 1/2

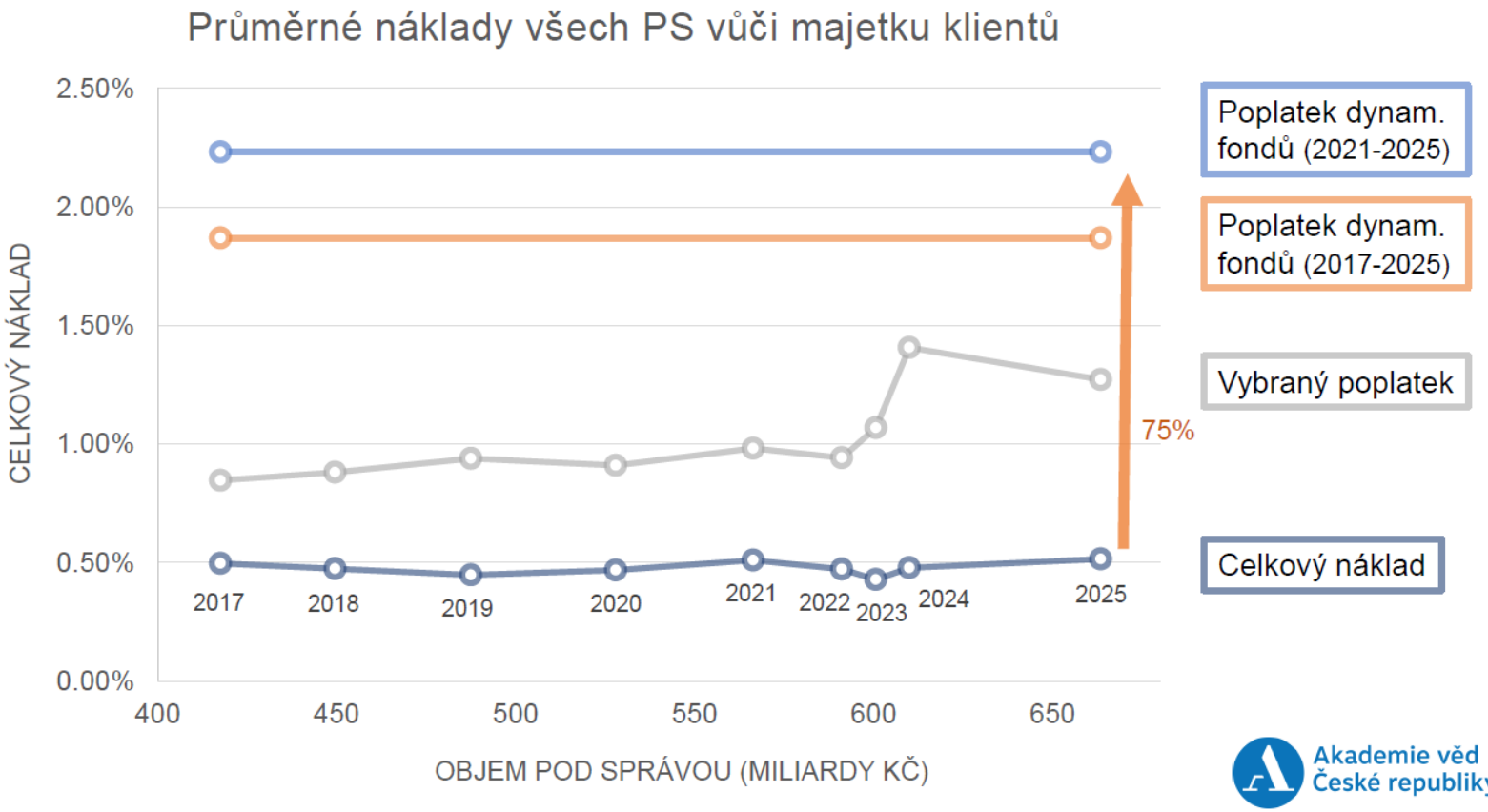
1. sociální pojištění (státní povinný průběžně financovaný důchodový systém)
2. penzijní připojištění (nepovinné důchodové spoření v 2013-16)
3. individuální pojištění a spoření (systémy penzijního připojištění (PP) a doplňkového penzijního spoření (DPS))

3 pilíře důchodového systému 2/2



Zdroj: MFČR (2016). Zpráva o vývoji finančního trhu v ČR 2015, aktualizováno

Náklady penzijních společností



IDEA CERGE EI
PROJEKT EKONOMICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR

Akademie věd České republiky

Zdroj: Nádvorník, L., Pertold, F. (2026): Stavební kameny pro účinnou reformu penzijního spoření, IDEA při CERGE-EI.

Obsah

1. Banky

2. Finanční instituce

   a. Pojišťovny

   b. Penzijní fondy

   c. Suverénní fondy

3. Banky vs. Fintech & Bigtech

4. Regulace

Suverénní fond

- Suverénní fondy (Sovereign Wealth Funds, „SWF“) jsou státem vlastněné investiční fondy vzniklé z různých makroekonomických důvodů.
- Financovány transferem zahraničních devizových aktiv, která jsou dlouhodobě investována v zahraničí. Tato devizová aktiva vznikají na základě přebytků platební bilance, oficiálních operací s devizovými rezervami, výnosů z privatizace, přebytků státních rozpočtů anebo jako výsledek exportu komodit.
- Objem aktiv SWF ke konci 2025: cca 15 bil. USD

1) Stabilizační fondy
2) Úsporné fondy
3) Rezervní investiční společnosti
4) Rozvojové fondy
5) Rezervní fondy penzijních systémů

Zdroj: Ander, J., Teplý, P. (2011). Suverénní fondy. Praha: Nakladatelství Karolinum

Největší globální suverénní fondy

Pořadí	Fond	Aktiva (≈ USD)	Region
1	Government Pension Fund Global (Norsko)	2,044 bil.	Evropa
2	China Investment Corporation	1,332 bil.	Asie
3	SAFE Investment Company (Čína)	1,090 bil.	Asie
4	Abu Dhabi Investment Authority	1,075 bil.	Blízký východ
5	Kuwait Investment Authority	1,029 bil.	Blízký východ

Zdroj https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund, data za 2025

Obsah

1. Banky

2. Finanční instituce

3. Banky vs. Fintech & Bigtech

4. Regulace

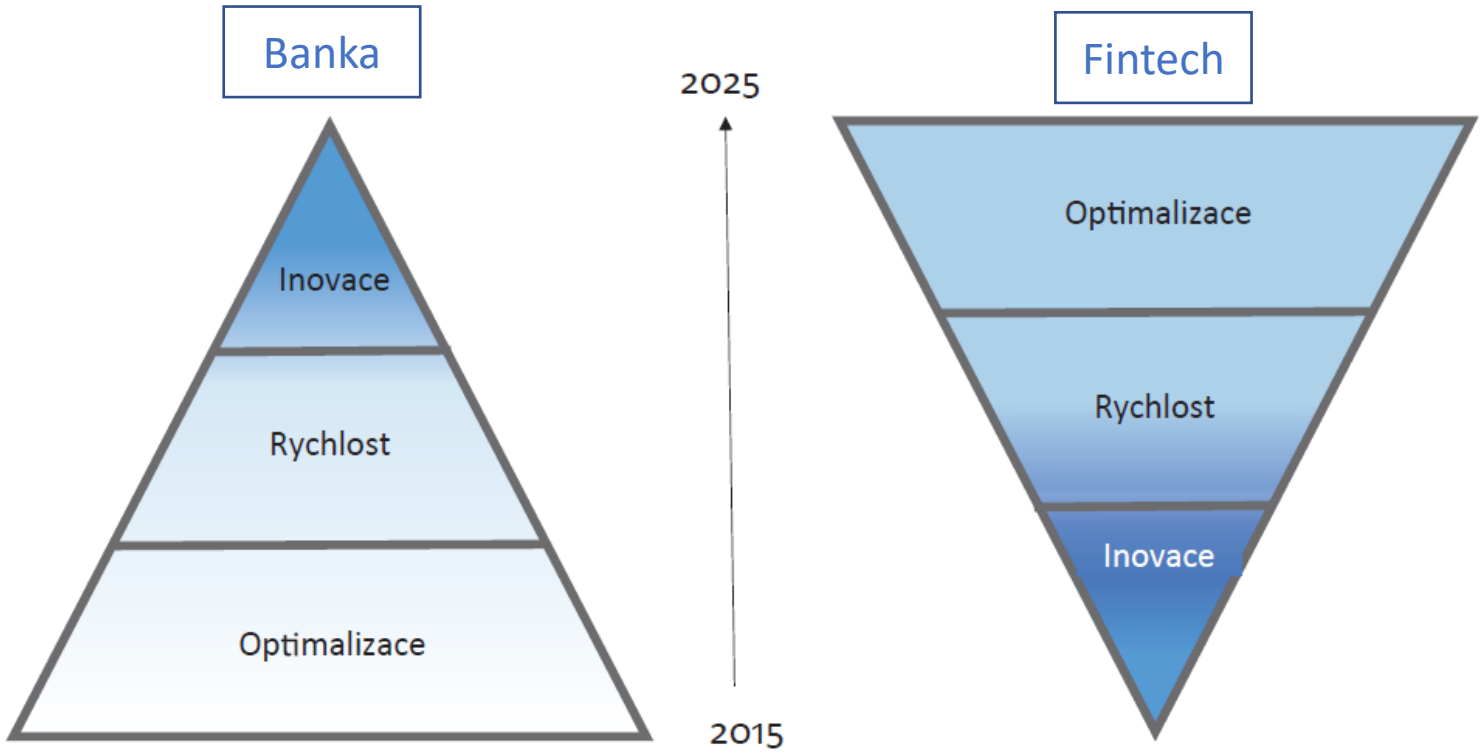
Fintech & Bigtech

- Fintech – finanční technologické společnosti, které pro poskytování finančních služeb užívají software
- Bigtech = velké Fintech firmy
- Fintech přinášejí inovace ihned se svým vstupem na trh a ohrožují postavení stávajících firem. Snaží se inovovat už od počátku podnikání a tím získávat klienty od dosavadních poskytovatelů služeb.
- Fintech vstupují na trh s novým obchodním modelem, s alternativním řešením klientských potřeb. Následně po dosažení požadované zákaznické základny postupují k optimalizaci procesů. Klienti tento model často upřednostňují, nabízí jim často nižší cenu požadovaných služeb.
- Pro Fintech je systém také výhodný, mohou získat díky němu klienty, kterým inovace v klasických bankách nepostačovaly.

7. Jak se liší nákladová struktura banky a Fintech?



Nákladová pyramida banky vs. Fintech



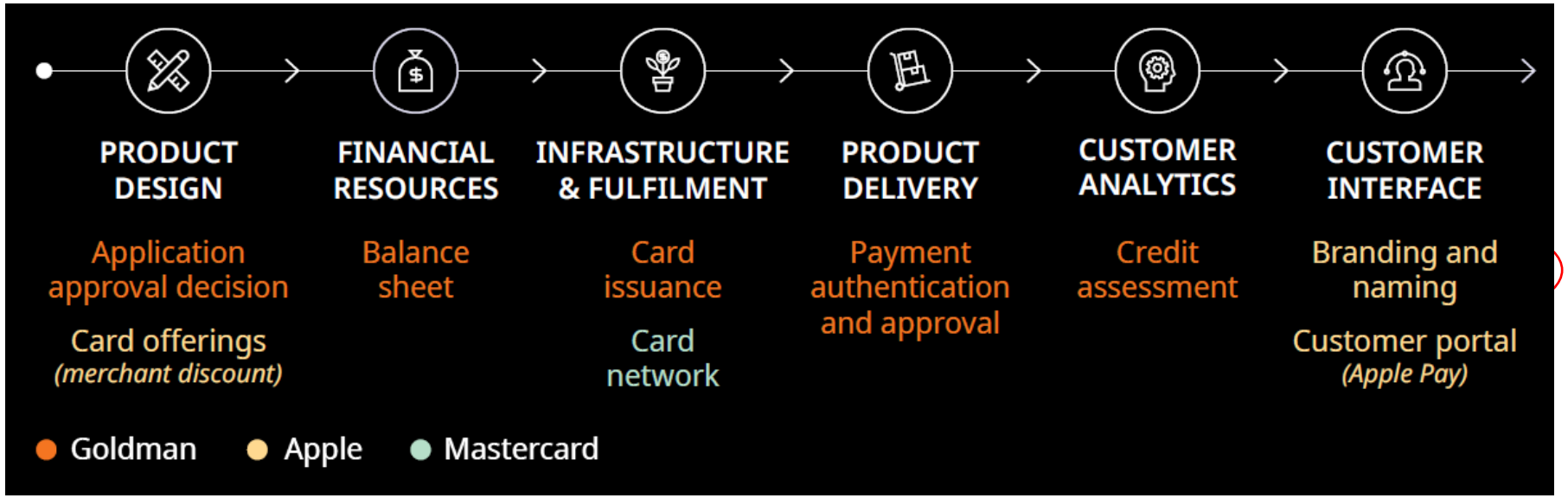
Zdroj: Teplý, P., Přibylová, L. (2016): Retailová banka 2025: Mezigenerační střet nebo shoda? Česká bankovní asociace.

GAFA*/Bigtech vs. 4 funkce banky

	Depozita	Úvěry	Platby	Transformace splatností
Apple	✓	✓	✓	
Google	✓	✓	✓	
Facebook			✓	
Alibaba	✓	✓	✓	✓

Zdroj: Autor podle různých zdrojů
* GAFA = Google, Apple, Facebook, Alibaba (má bankovní licenci)

Případová studie: Apple Card



- Apple Card – příklad partnerského modelu Apple s bankou Goldman Sachs a Mastercard v platbách
- Karta byla uvedena do provozu v 8/2019
- Apple je na začátku a na konci hodnotového řetězce, kde jsou největší marže (viz trend uberizace v bankovnictví/Scénář 2)

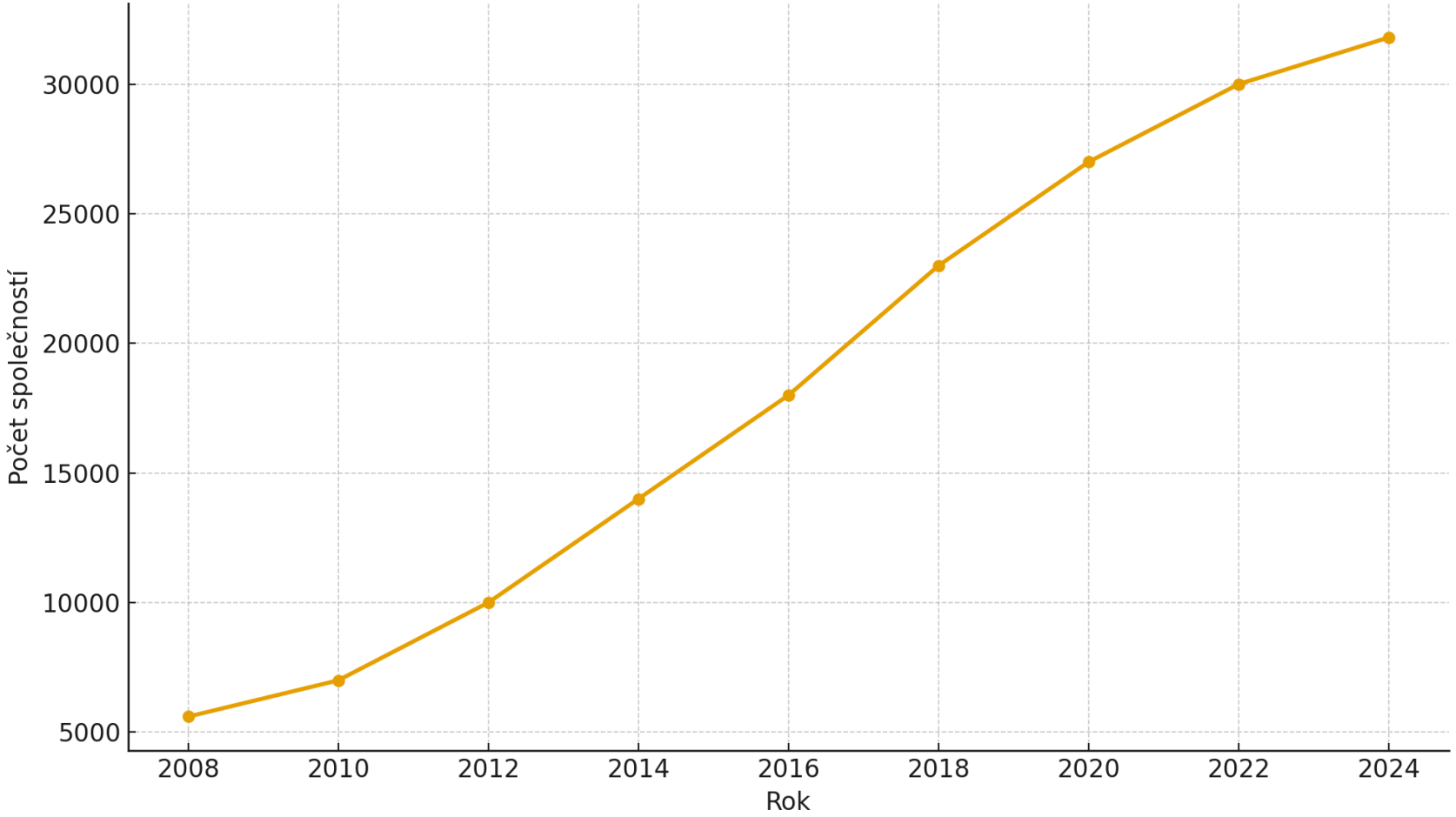
Zdroj: Autor podle Oliver Wyman (2020): Big bank, bigger Bigtech? How policy-makers could respond to a probable discontinuity

Velikost trhu & růst Fintech

Ukazatel	Hodnota
Trh Fintech v roce 2024	**≈ USD 340 miliard**
Odhadovaný trh v roce 2025	**≈ USD 395 miliard**
Projekce pro rok 2032	**≈ USD 1 127 miliard**
CAGR* (2025-2032)	**~ 16,2 %**

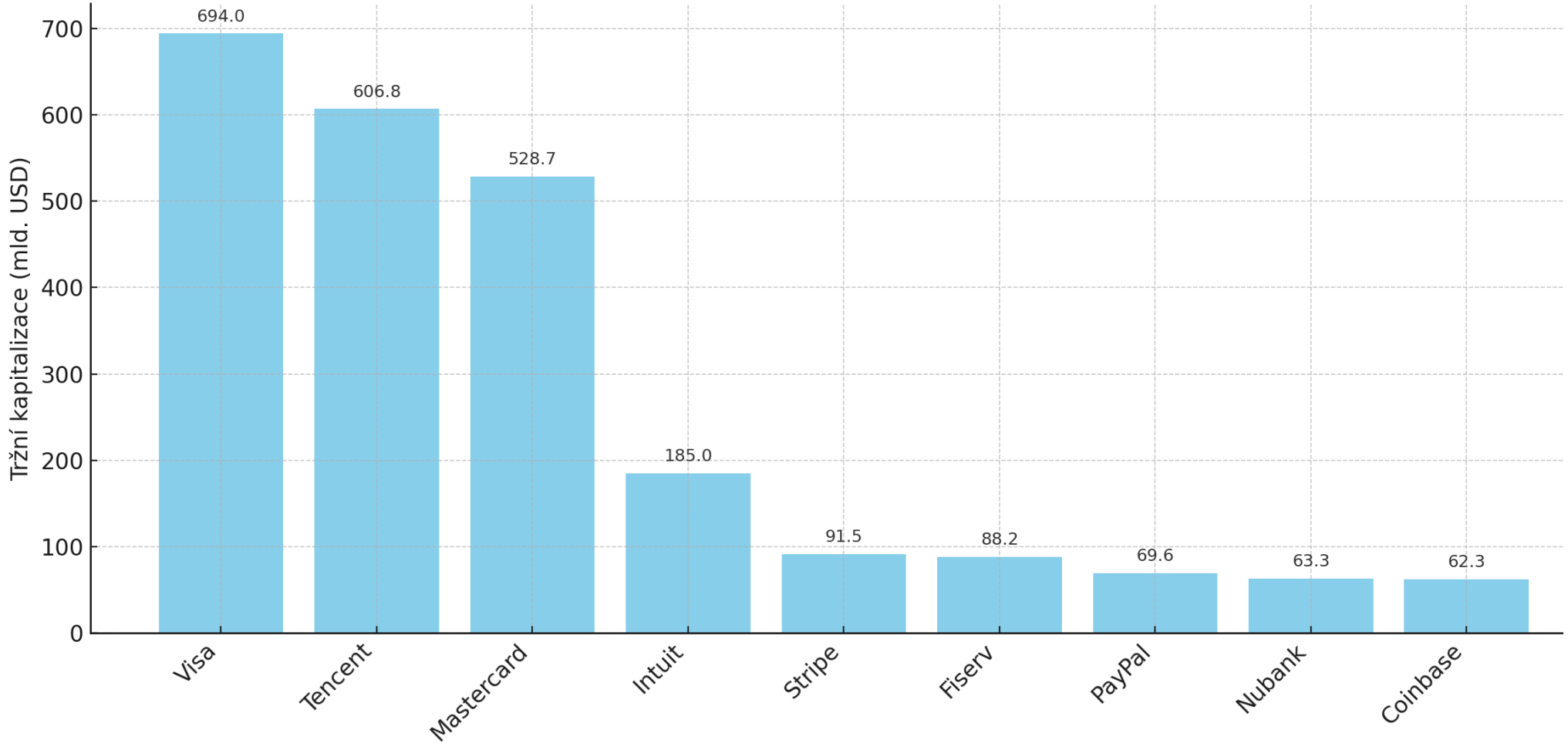
*CAGR = Cumulative Aggreagted Growth Rate (průměrný agregovaný roční růst)
Zdroj: Fortune Business Insights

Vývoj počtu Fintech společností ve světě



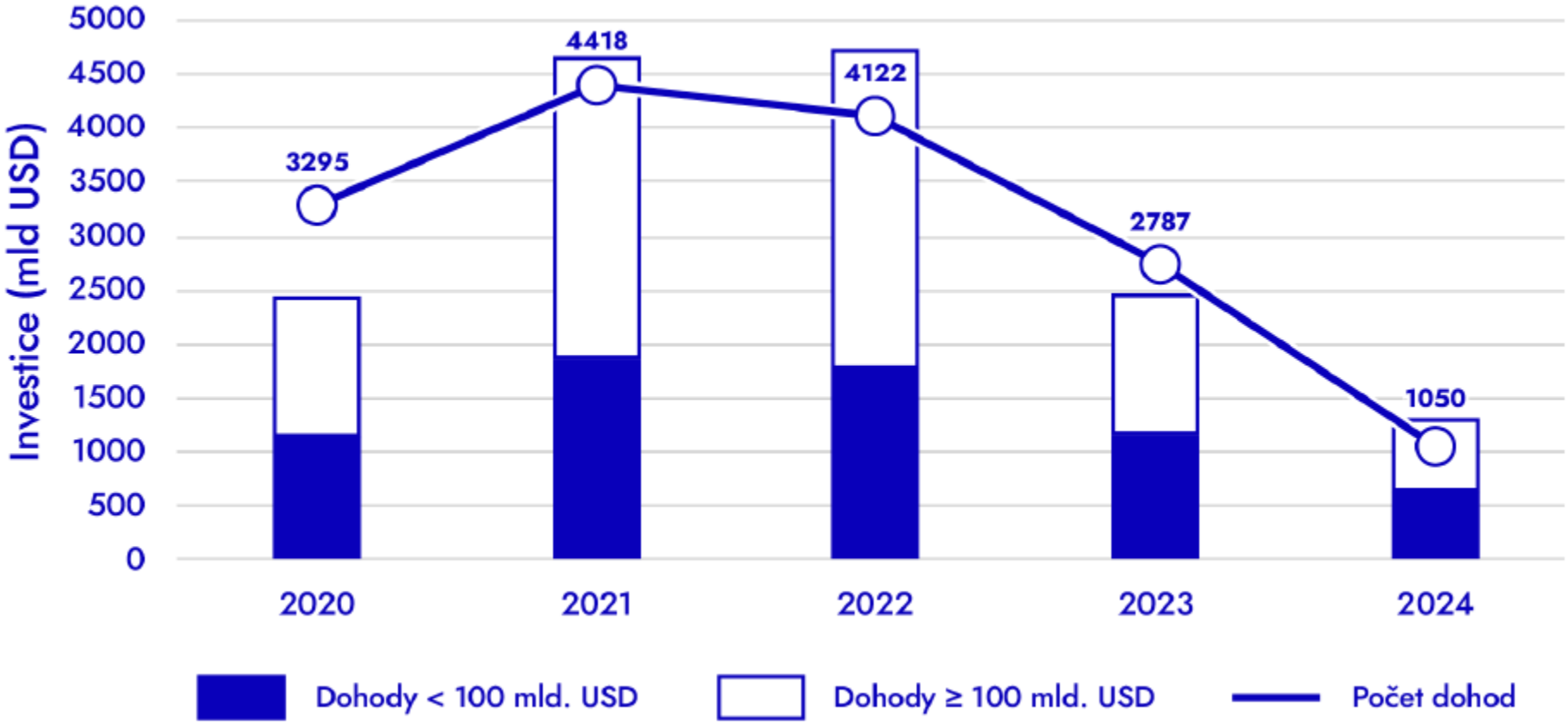
Zdroj: Statista

TOP Fintech firmy podle tržních kapitalizace



Zdroj: FintechNews, data k 1. 5. 2025

Míra Fintech investic



Zdroj: Fintech.global

Fintech ve světě: příklady

Segment	Příklady ve světě
Digitální platby (paytech)	Apple Pay, Google Pay, Alipay, PayPal, Visa
Digitální služby nad fakturami	Bibby, BlueVine, Orbian
Investiční technologie (wealthtech)	Robinhood, Interactive Brokers, XTB, FTMO
Půjčky a úvěrování (lendingtech, BNPL)	Upgrade, SoFi, Klarna
Pojišťovací technologie (insurtech)	Lemonade, Next Insurance
Regulační technologie (RegTech)	Ascent, Onfido
Otevřené bankovnictví (Open Banking)	Stripe, Plaid, Tink
Kryptoměny a blockchain	Binance, Coinbase, SatoshiLabs
Osobní finance (PFM)	Quicken Simplifi, Wallet

Výzvy & trendy do budoucna

- Trend růstu: Fintech trh roste silně, ale růst nebude lineární; malé trhy jako insurtech, wealthtech nebo blockchain budou mít zřejmě vyšší CAGR.
- Potenciál do roku 2030+: Podle některých odhadů může velikost sektoru překročit USD 1 bilion do začátku 30. let.
- Regionální diverzita: Regiony jako APAC* a EMEA** rostou, ale podíl USA a Severní Ameriky zůstává dominantní. Rostoucí význam trhů v Asii a Latinské Americe.
- Výzvy
    1. Regulatorní prostředí (compliance, ochrana dat)
    2. Udržitelnost financování – investice v některých regionech klesají či jsou nestabilní
    3. Překonávání bariér adopce, zejména v méně rozvinutých zemích (infrastruktura, znalost fintechu)
    4. Soutěž mezi Fintechy & tradičními bankami – tlak na inovace a diferenciaci

*APAC = Asia-Pacific (Asie a Tichomoří), **EMEA = Europe, Middle East and Africa (Evropa, Blízký východ a Afrika)

Zdroj: DemandSage

9. Jaké znáte české Fintech společnosti?



Fintech v ČR: příklady

Segment	Příklady v ČR
Digitální platby (paytech)	Dotykačka, Qerko, GoPay, PayU, ThePay, TRASTRA
Digitální služby nad fakturami	Roger, Fakturoid, Cashbot, Malcom
Investiční technologie (wealthtech)	FTMO, Portu, Fondee, Indigo
Půjčky a úvěrování (lendingtech, BNPL)	Zonky, Twisto, Upvest, Flowpay
Pojišťovací technologie (insurtech)	Pillow, RiXo, Mutumutu
Regulační technologie (RegTech)	Lawly
Otevřené bankovnictví (Open Banking)	FinBricks, BudgetBakers, Spendee
Kryptoměny a blockchain	SatoshiLabs, Štosuj.cz, Anycoin, Coinmate, Tatum
Osobní finance (PFM)	Portmonka, BudgetBakers, Spendee, PlnáPeněženka, PatronGo

Český fintech v roce 2025 v číslech



- 150+ fintech firem v ČR (≈ 14–15 na 1 mil. obyvatel)
- V Evropě trh 2024 = 78 mld. USD, do 2033 až 560 mld. USD
- ČR zaostává za UK, Švédskem, Estonskem, Irskem a NL

Zdroj: Stroukal, D. et al. (2025). Český fintech, studie pro Českou fintechovou asociaci

Český fintech : silné a slabé stránky

- ☑ Silné stránky:
- Inovace a technologický pokrok (72 %)
- Uživatelská přívětivost (74 %)
- Dostupnost finančních služeb (67 %)

- ✕ Slabé stránky:
- Regulace a legislativní nejistota (76 %)
- Nedostatek financování (41 %)
- Slabá podpora státu (50 %)

Zdroj: Stroukal, D. et al. (2025). Český fintech, studie pro Českou fintechovou asociaci

10. Proč Bigtech (velké Fintech) vstupují do segmentu plateb?

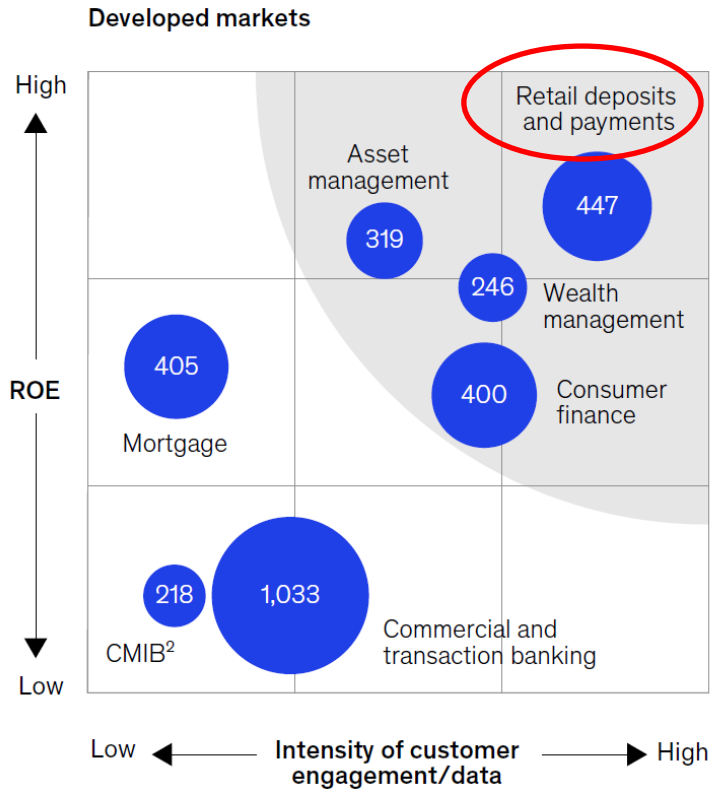


3 důvody pro vstup Bigtech do plateb

1) Vysoké výnosy za plateb
   - ✓očekává se, že globální výnosy z plateb do 2028 dosáhnou 2,5 bil. USD (150% nárůst oproti 2010)
   - ✓vyšší výnosy budou z platebních transakcí („primární výnosy“) než pro správu účtu, poplatků za karty atd. („sekundární výnosy“)
2) Interakce se zákazníkem
   - ✓oblast, kde spotřebitelé mají nejvyšší očekávání pro bezproblémový a okamžitý zážitek.
   - ✓každodenní transakce a velké množství dat k monetizaci (zpeněžení např. pomocí cílené reklamy)
3) Vysoký výnos na kapitál (ROE) u plateb
   - ✓segment s vysokým ROE (20% - viz další slide)

Zdroj: Carletti, E. et al. (2020). The Bank Business Model in the Post-Covid-19 World

Platby jako bankovní segment s vysokým ROE



Big tech and fintech return on equity (ROE) by engagement, 2018, $ billion (total 2018 global banking revenue pool = $5.4 trillion[1])

Big tech and fintech focus area, ($2.4 trillion revenue = 45% of global revenue pool[1])

- **Vysoké ROE (20%)** a vysoká angažovanost klienta: **platby a retailové vklady**, správa aktiv, spotřebitelské úvěry

- Nízké ROE (5%) a nízká angažovanost klienta: kapitálové trhy a investiční bankovnictví (CMIB*), komerční a transakční bankovnictví

Zdroj: Carletti, E. et al. (2020). The Bank Business Model in the Post-Covid-19 World, *Capital Markets and Investment Banking

Obsah

1. Banky

2. Finanční instituce

3. Banky vs. Fintech & Bigtech

4. Regulace

Teoretický a historický kontext 1/2

- Bankovní regulace: tvorba a prosazování podmínek, pravidel a rámce činnosti finančních institucí (pravidla „ex-ante“)
- Bankovní dohled: ověřování dodržování pravidel a stanovování sankcí (vynucování pravidel „ex-post“) – důležitost sankcí (vynutitelnosti)
- Stigler (1971)*: regulatorní zajetí
- Kane (1983)**: regulatorní dialektika
- Dewatripont and Tirole*** (1993): reprez. hypotéza
- Lall (2012)****: neoproceduralismus tvorby pravidel

Zdroje: * Stigler, G. (1971). The theory of economic regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, (2)1: 3-21.
**Kane, E. J. (1983). The metamorphosis in Financial –Services Delivery and Production. San Franciso: Federal Home Loan of San Francisco, 49-64.
***Dewatripont, M., Tirole, J. (1993). The Prudential Regulation of Banks. Cambridge: MM PRESS.
**** Lall, R. (2012). From Failure to Failure: The Politics of International Banking Regulation, Review of International Political Economy, 19(4): 609–38.

Teoretický a historický kontext 2/2

- Hayek (1945)*: statistické a matematické modely nemohou obsáhnout komplexitu světa
- Markowitz (1952)**: důležitost předpokladů o pravděpodobnostním rozdělení tržního rizika pro jeho správné ocenění
- Arrow-Debreu (1954)***: modely obecné rovnováhy předpokládají, že účastníci trhu jsou správně schopni předpovídat pravděpodobnostní rozdělení
- Muth (1952)****: předpoklad racionálního očekávání
- Friedman (1980)*****: nedostatečná znalost transmisního mechanismu vede k nepředvídatelným a nežádoucím důsledkům (a zdůrazňuje důležitost jednoduchých pravidel při rozhodování)

Zdroje: * Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, 35(4), 519-530.
**Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica, 22(3), 265-290.
***Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7, 77-91.
****Muth, J. F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 29(3), 315-335.
*****Friedman, M. (1980). Free to Choose: A Personal Statement. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich..

Teoretický a historický kontext 2/2

- Hayek (1945)*: statistické a matematické modely nemohou obsáhnout komplexitu světa
- Markowitz (1952)**: důležitost předpokladů o pravděpodobnostním rozdělení tržního rizika pro jeho správné ocenění
- Arrow-Debreu (1954)***: modely obecné rovnováhy předpokládají, že účastníci trhu jsou správně schopni předpovídat pravděpodobnostní rozdělení
- Muth (1952)****: předpoklad racionálního očekávání
- Friedman (1980)*****: nedostatečná znalost transmisního mechanismu vede k nepředvídatelným a nežádoucím důsledkům (a zdůrazňuje důležitost jednoduchých pravidel při rozhodování)

Zdroje: * Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. American Economic Review, 35(4), 519-530.
**Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica, 22(3), 265-290.
***Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7, 77-91.
****Muth, J. F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 29(3), 315-335.
*****Friedman, M. (1980). Free to Choose: A Personal Statement. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich..

Základní pojmy: BCBS, BIS, Basel III

- Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision, „BCBS“) při Bank of International Settlements (BIS) se sídlem v Baselu (Švýcarsko), proto „Basel I, II, III“ standardy
- BCBS vydává globální standardy (právně nezávazné). Každá země tyto standardy implementuje do svého práva.
- Evropská legislativa je vydávána formou směrnic a nařízení EU a národní legislativu navrhuje a vydává národní regulátor (v ČR tedy Česká národní banka).

11. Co znamenají zkratky CRD IV, EBA, CRD V?



Základní pojmy: CRD IV, EBA, CRD V

- Basel III je implementována v EU pomocí směrnice Capital Requirements Regulation (CRR) a nařízení Capital Requirements Directive (CRD)
- Vyhláška ČNB č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, implementuje CRD IV do ČR
- Sílící vliv na regulaci a technické standardy pro řízení rizik získává a vydává i Evropský bankovní autorita (European Banking Authority, „EBA“)
- Revize Basel III (2017) v EU implementována pomocí CRR III a CRD VI (tzv. Final Basel III)
- Účinnost nařízení CRR III od 1. ledna 2025, směrnici CRD VI bude ještě třeba transponovat do právních řádů jednotlivých členských zemí.

3 důvody pro regulaci bank

1) **Informační asymetrie**

- negativní výběr, morální hazard

2) **Vysoká finanční páka bank**

- nízký podíl kapitálu bank

3) **Systémové riziko**

- riziko nestability celého systému

Efektivní regulace*

- 4 pilíře efektivní/přínosné regulace
  1. Podněcuje inovace a efektivnost
  2. Zajišťuje transparentnost
  3. Zajišťuje finanční stabilitu a zdraví (včetně řízení rizik)
  4. Podněcuje konkurenci na globálních trzích
- Regulace nemůže být nikdy efektivní a přínosná, když nebudou existovat odpovídající sankce za její porušování
- Důsledek neefektivní regulace a dohledu: sanace bankovního sektoru (rekapitalizace od státu)

Zdroj: *efektivní regulace: přínosy (méně bankovních krizí) > náklady (pokles poskytnutých úvěrů od bank)
**Acharya, A. et al. (2010). Regulating Wall Street: The Dodd-Frank Act and the New Architecture of Global Finance, Wiley Finance

5G efektivní regulace*

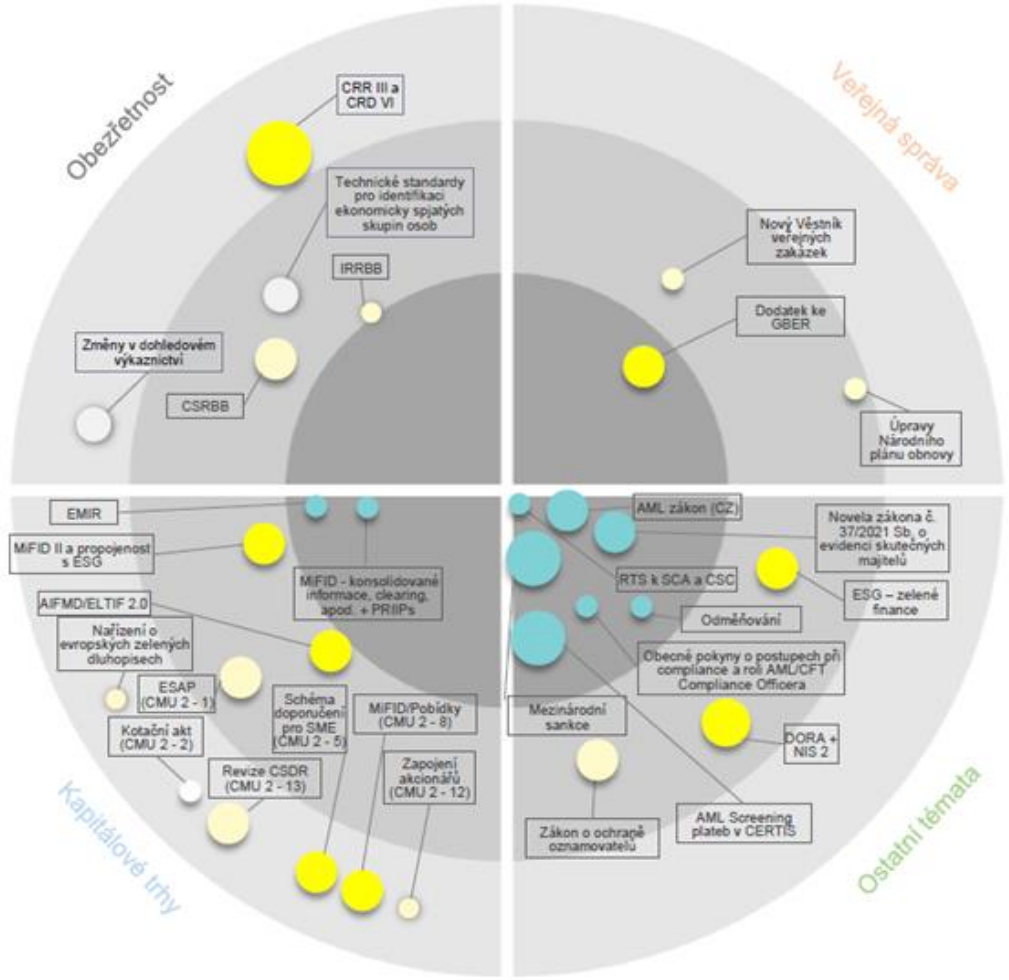
1) Garance silného dohledu (silný a nezávislý)
2) Garance mezinárodní spolupráce
3) Garance pokrytí všech rizik (jednoduché ukazatele kapitálu, likvidity, dostatečné rezervy)
4) Garance krizového řízení (živoucí závěti, rekapitalizace, efektivní bankroty)
5) Garance osobní zodpovědnosti (bankéřů i regulátora)

- Je toto dosažitelné? Ne, pouze salámová taktika

-> Mission impossible efektivní regulace!

Zdroj: Teplý,P. et al. (2012). Economic capital and risk management, Karolinum press
* efektivní regulace: přínosy > náklady

Komplexita regulace finančního trhu v praxi



Zdroj: EY Regulatorní Radar (bez ochrany spotřebitele), prezentace květen 2023
Pozn. bez ochrany spotřebitele

12. Došlo během COVID-19 krize k uvolnění či zpřísnění bankovní regulace v EU?



Uvolnění bankovní regulace v EU

1) Dluhové moratorium
   - ✓ EBA v 3/2020: moratorium neznamená reklasifikaci klienta, který nesplácí, podle IFRS 9 (Stage 1-> Stage 2), čili nebylo třeba natvářet dodatečné opravné položky (do 31. 3. 2021)
2) Benevolentnější regulace kapitálu
   - ✓ CRR ‘quick fix’: benevolentní vykazování úvěrových ztrát podle IFRS9 do kapitálu banky (tj. odložení problému)
3) Mírnější dohled ECB
   - ✓ Uvolnění požadavků na vykazování nevýkonných úvěrů (do 31. 3. 2021)

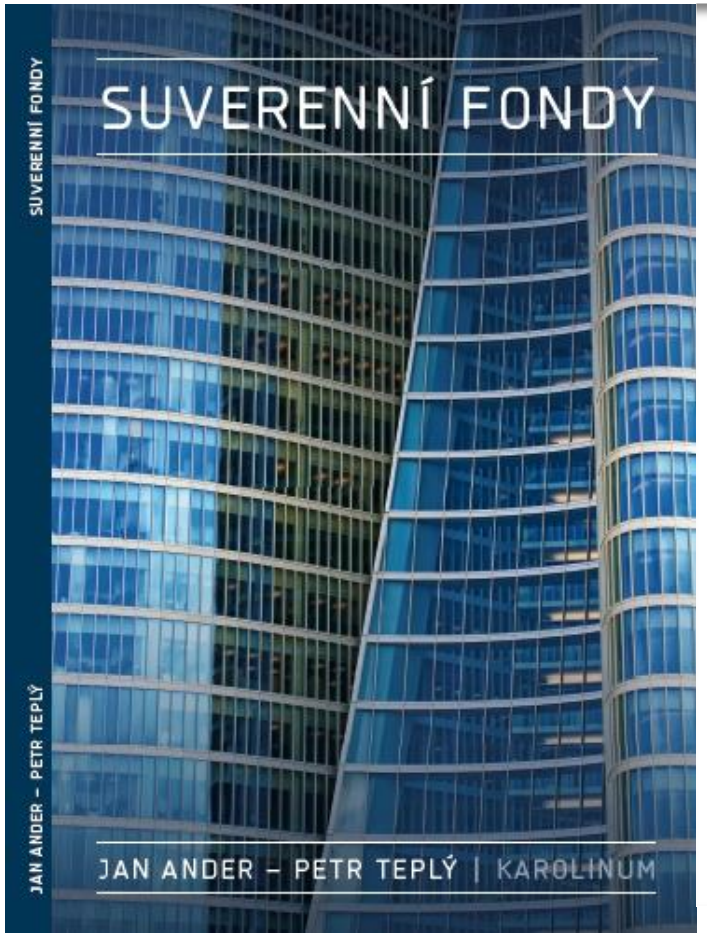
Zdroj: Lehman, A. (2021). When and how to unwind COVID-support measures to the banking system?, Breugel
* The CRR ‘quick fix’ % Regulation (EU) 2020/873 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2020 amending Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) 2019/876 as regards certain adjustments in response to the COVID-19 pandemic

Co si odnést z přednášky

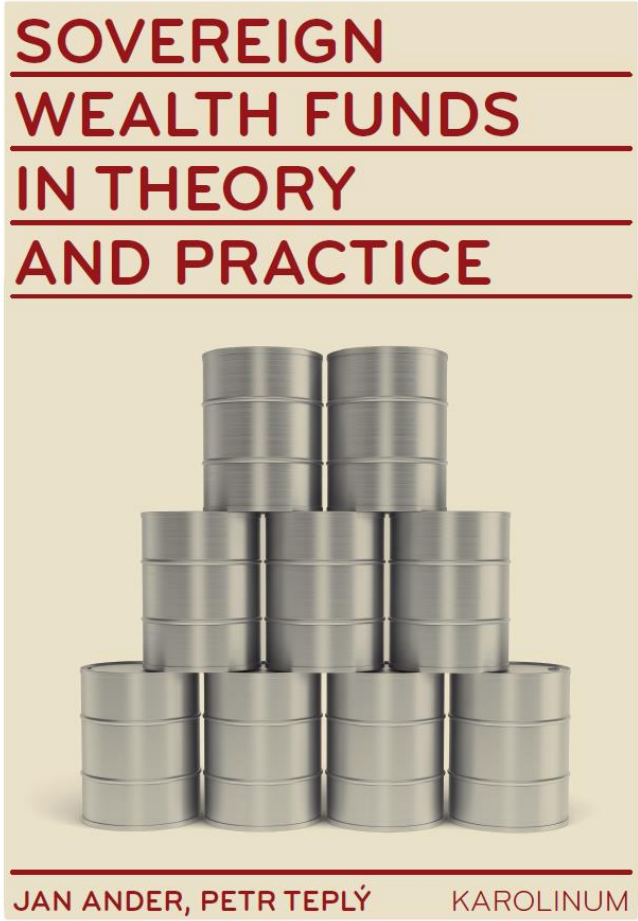
1. **Banka není běžná firma**. Přijímá vklady, poskytuje úvěry, zajišťuje platební styk a transformuje splatnost peněz.
2. **Kapitál je bezpečnostní polštář banky**. Vzhledem k vysoké finanční páce je relativně malý podíl kapitálu klíčový pro absorpci ztrát.
3. **Finanční instituce plní různé ekonomické funkce**. Banky transformují splatnost, pojišťovny přebírají riziko, penzijní fondy zajišťují dlouhodobé spoření a suverénní fondy investují veřejné bohatství.
4. **Fintech a Bigtech mění distribuci finančních služeb** – ne nutně jejich ekonomickou podstatu. Konkurenční výhodou jsou technologie, data, nízké náklady a kvalitní zákaznické rozhraní.
5. **Inovace musí být vyvažována stabilitou**.Regulace reaguje zejména na informační asymetrii, vysokou finanční páku a systémové riziko.

99

Zdroje


SUVERENNÍ FONDY
JAN ANDER – PETR TEPLÝ | KAROLINUM
SUVERENNÍ FONDY
JAN ANDER – PETR TEPLÝ


ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE
Case studies
Retailová banka 2025: Mezigenerační střet nebo shoda?
Analýza Vědeckého grémia ČBA
Petr Teplý (Fakulta financí a účetnictví VŠE & Vědecké grémium ČBA)
Libuše Přibylová (Fakulta financí a účetnictví VŠE)


SOVEREIGN WEALTH FUNDS IN THEORY AND PRACTICE
JAN ANDER, PETR TEPLÝ
KAROLINUM

Děkuji za pozornost.

Prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Tel.: + 420 224 095 186
E-mail: petr.teply@vse.cz